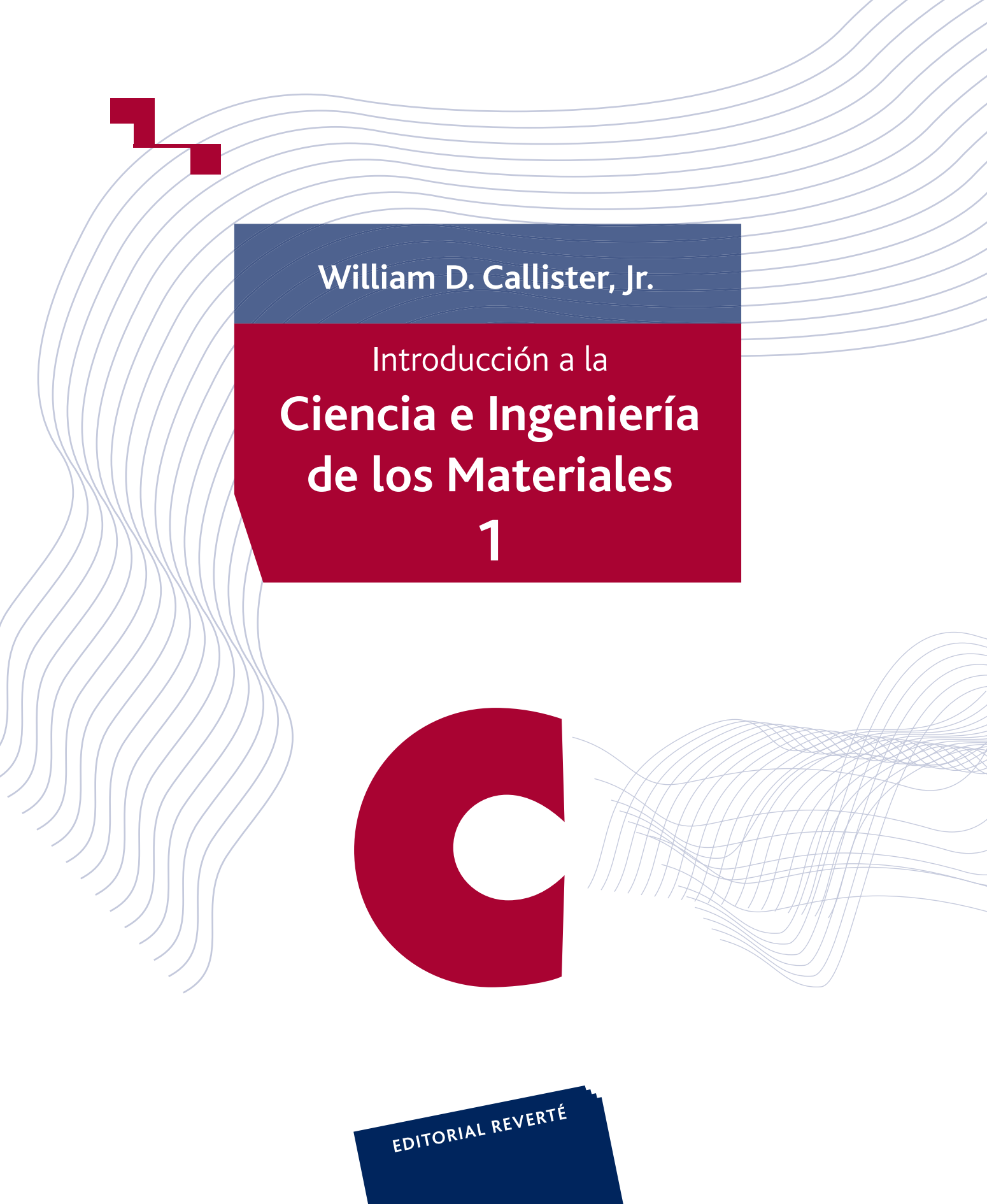
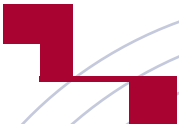




William D. Callister, Jr.

Introducción a la
**Ciencia e Ingeniería
de los Materiales**
1



EDITORIAL REVERTÉ

Características de elementos seleccionados

Elemento	Símbolo	Número atómico	Peso atómico (uma)	Densidad del sólido a 20°C (g/cm³)	Estructura cristalina, 20°C	Radio atómico (nm)	Radio iónico (nm)	Valencia más común	Temperatura de fusión (°C)
Aluminio	Al	13	26,98	2,70	FCC	0,143	0,053	3+	660,4
Argón	Ar	18	39,95	—	—	—	—	Inerte	-189,2
Azufre	S	16	32,06	2,07	Ortorrómica	0,106	0,184	2-	113
Bario	Ba	56	37,33	3,5	BCC	0,217	0,136	2+	725
Berilio	Be	4	9,012	1,85	HC	0,114	0,035	2+	1278
Boro	B	5	10,81	2,34	Romboédrica	—	0,023	3+	2300
Bromo	Br	35	79,90	—	—	—	0,196	1-	-7,2
Cadmio	Cd	48	12,41	8,65	HC	0,149	0,095	2+	321
Calcio	Ca	20	40,08	1,55	FCC	0,197	0,100	2+	839
Carbono	C	6	12,011	2,25	Hexagonal	0,071	0,016	4+	(sublima a 3367)
Cesio	Cs	55	32,91	1,87	BCC	0,265	0,170	1+	28,4
Cinc	Zn	30	65,39	7,13	HC	0,133	0,074	2+	420
Circonio	Zr	40	91,22	6,51	HC	0,159	0,079	4+	1852
Cloro	Cl	17	35,45	—	—	—	0,181	1-	-101
Cromo	Cr	24	52,00	7,19	BCC	0,125	0,063	3+	1875
Cobalto	Co	27	58,93	8,9	HC	0,125	0,072	2+	1495
Cobre	Cu	29	63,55	8,96	FCC	0,128	0,096	1+	1084
Estaño	Sn	50	118,69	7,3	Tetragonal	0,151	0,071	4+	232
Flúor	F	9	19,00	—	—	—	0,133	1-	-220
Fósforo	P	15	30,87	1,82	Ortorrómica	0,109	0,035	5+	44,1
Galio	Ga	31	69,72	5,90	Ortorrómica	0,122	0,062	3+	29,8
Germanio	Ge	32	72,59	5,32	Cúbica del dia.	0,122	0,053	4+	937
Helio	He	2	4,003	—	—	—	—	Inerte	-272 (a 26 atm)
Hidrógeno	H	1	1,008	—	—	—	0,154	1+	-259
Hierro	Fe	26	55,85	7,87	BCC	0,124	0,077	2+	1538
Litio	Li	3	6,94	0,534	BCC	0,152	0,068	1+	181
Magnesio	Mg	12	24,31	1,74	HC	0,160	0,072	2+	649
Manganeso	Mn	25	54,94	7,44	Cúbica	0,112	0,067	2+	1284
Mercurio	Hg	80	200,59	—	—	—	0,110	2+	-38,8
Molibdeno	Mo	42	95,94	10,22	BCC	0,136	0,070	4+	2617
Neón	Ne	10	20,18	—	—	—	—	Inerte	-248,7
Níquel	Ni	28	58,69	8,90	FCC	0,125	0,069	2+	1453
Niobio	Nb	41	92,91	8,57	BCC	0,143	0,069	5+	2468
Nitrógeno	N	7	14,007	—	—	—	0,01-0,02	5+	-209,9
Oro	Au	79	196,97	19,3	FCC	0,144	0,137	1+	1064
Oxígeno	O	8	16,00	—	—	—	0,140	2-	-218,4
Plata	Ag	47	107,87	10,5	FCC	0,144	0,126	1+	962
Platino	Pt	78	195,08	21,45	FCC	0,139	0,080	2+	1772
Plomo	Pb	82	207,2	11,35	FCC	0,175	0,120	2+	327
Potasio	K	19	39,10	0,862	BCC	0,231	0,138	1+	63
Silicio	Si	14	28,09	2,33	Cúbica del dia.	0,118	0,040	4+	1410
Sodio	Na	11	22,99	0,971	BCC	0,186	0,102	1+	98
Titanio	Ti	22	47,88	4,51	HC	0,145	0,068	4+	1668
Tungsteno	W	74	183,85	19,3	BCC	0,137	0,070	4+	3410
Vanadio	V	23	50,94	6,1	BCC	0,132	0,059	5+	1890
Yodo	I	53	126,91	4,93	Ortorrómica	0,136	0,220	1-	114

Valores de constantes físicas seleccionadas

<i>Magnitud</i>	<i>Símbolo</i>	<i>Unidades SI</i>	<i>Unidades cgs</i>
Número de Avogadro	N_A	$6,023 \times 10^{23}$ moléculas/mol	$6,023 \times 10^{23}$ moléculas/mol
Constante de Boltzmann	k	$1,38 \times 10^{-23}$ J/atom-K	$1,38 \times 10^{-16}$ erg/atom-K
Magnetón de Bohr	μ_B	$9,27 \times 10^{-24}$ A-m ²	$9,27 \times 10^{-21}$ erg/gauss ^a
Carga del electrón	e	$1,602 \times 10^{-19}$ C	$4,8 \times 10^{-10}$ statcoul ^b
Masa del electrón	—	$9,11 \times 10^{-31}$ kg	$9,11 \times 10^{-28}$ g
Constante de los gases	R	8,31 J/mol-K	1,987 cal/mol-K
Permeabilidad del vacío	μ_0	$1,257 \times 10^{-6}$ henrio/m	unidad ^a
Permisividad del vacío	ϵ_0	$8,85 \times 10^{-34}$ J-s	unidad ^b
Constante de Planck	h	$6,63 \times 10^{-34}$ J-s	$6,63 \times 10^{-27}$ erg-s
Velocidad de la luz en el vacío	c	3×10^8 m/s	3×10^{10} cm/s

^a En unidades cgs-emu

^b En unidades cgs-esu

Abreviaturas de unidades

A = amperio	g = gramo	MPa = megapascal
Å = angstrom	in = pulgada	N = newton
Btu = unidad térmica británica	J = julio	nm = nanómetro
C = coulombio	K = grados Kelvin	P = poise
°C = grado celsius	kg = kilogramo	Pa = pascal
cal = caloría(gramo)	lb _f = libra-fuerza	s = segundo
cm = centímetro	lb _m = libra-masa	T = temperatura
eV = electronvoltio	m = metro	μm = micrómetro (micra)
°F = grado Fahrenheit	mm = milímetro	W = vatio
ft = pie	mol = mol	psi = libra por pulgada al cuadrado

Prefijos, múltiplos y submúltiplos SI

<i>Factor multiplicador</i>	<i>Prefijo</i>	<i>Símbolo</i>
10 ⁹	giga	G
10 ⁶	mega	M
10 ³	kilo	k
10 ⁻²	centi	c
10 ⁻³	mili	m
10 ⁻⁶	micro	μ
10 ⁻⁹	nano	n
10 ⁻¹²	pico	p

Introducción a la

Ciencia e Ingeniería de los Materiales

1

Introducción a la

Ciencia e Ingeniería de los Materiales

1

William D. Callister, Jr.



**EDITORIAL
REVERTÉ**

Barcelona · Bogotá · Buenos Aires · Caracas · México

Título de la obra original:

Materials Science and Engineering. An Introduction. Third Edition

Edición original en lengua inglesa publicada por:

John Wiley & Sons, Inc ., New York, U.S.A.

Copyright C John Wiley & Sons, Inc.

Versión española por:

Dr. Pere Molera Solà

Departamento de Ciencias de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica
de la Facultad de Química de la Universidad de Barcelona

Dr. Marc J. Anglada Gomila

Departamento de Ciencias de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona

Edición en papel:

© Editorial Reverté, S. A., 2012

ISBN: 978-84-291-7253-9

Edición e-book (PDF):

© Editorial Reverté, S. A., 2020

ISBN: 978-84-291-9560-6

Propiedad de:

EDITORIAL REVERTÉ, S. A.

Loreto, 13-15, Local B

08029 Barcelona

Fax: (34) 93 419 51 89

E-mail: reverte@reverte.com

www.reverte.com

Reservados todos los derechos. La reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, queda rigurosamente prohibida, salvo excepción prevista en la ley. Asimismo queda prohibida la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos, la comunicación pública y la transformación de cualquier parte de esta publicación (incluido el diseño de la cubierta) sin la previa autorización de los titulares de la propiedad intelectual y de la Editorial. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) vela por el respeto a los citados derechos.

Dedicado a Genevieve J. Callister
y a la memoria de William D. Callister, Sr.

PREFACIO

En esta tercera edición he mantenido los objetivos de la primera y de la segunda edición. El principal objetivo planteado consiste en presentar los fundamentos de la ciencia y la ingeniería de los materiales a un nivel comprensible para los estudiantes universitarios que han terminado los cursos introductorios de matemáticas, química y física. Para conseguir esta meta me he esforzado en utilizar una terminología familiar para los estudiantes que se encuentran por primera vez con la ciencia e ingeniería de los materiales y también en definir y explicar los términos no familiares.

El segundo objetivo es presentar los temas en un orden lógico: desde el más simple al más complejo. Los doce primeros capítulos se destinan a los materiales metálicos y sus aleaciones que, estructuralmente, son los más simples de los cuatro tipos de materiales. Los cinco capítulos siguientes tratan de los materiales cerámicos, de polímeros y, finalmente, de los materiales compuestos. Además, cada capítulo se basa en los conocimientos desarrollados en el anterior. Esto es muy evidente desde el capítulo 2 al 11, donde se discuten los enlaces atómicos, las estructuras cristalinas, las imperfecciones, la difusión, las propiedades mecánicas, las dislocaciones, las roturas, los diagramas de fase, las transformaciones de fase y los tratamientos térmicos.

El tercer objetivo, o filosofía, es intentar equilibrar el texto en el sentido de que si un tema es suficientemente importante, éste se discute con la profundidad y la extensión necesarias para que los estudiantes tengan la oportunidad de comprenderlo sin necesidad de consultar otras fuentes; en muchos casos se indica la importancia práctica de los conceptos. Las discusiones son claras y concisas y se inician a un nivel apropiado de comprensión.

El cuarto objetivo es facilitar el proceso de aprendizaje mediante la inclusión de ayudas que consisten en abundantes ilustraciones y fotografías, preguntas y problemas al final de cada capítulo, respuestas a los problemas propuestos, bibliografía, un glosario y una lista de símbolos. Referente a las preguntas y problemas, prácticamente todos los problemas requieren cálculos para conseguir la solución numérica; en algunos casos los estudiantes sólo deben plantear la solución. Además, muchos conceptos de la ciencia e ingeniería de los materiales son esencialmente descriptivos. Por este motivo algunas preguntas requieren escribir respuestas descriptivas; el redactar una

respuesta ayuda al estudiante a entender y comprender mejor el concepto asociado. Las preguntas son de dos tipos: algunas sólo requieren que el estudiante exponga con sus propias palabras alguna explicación que se da en el texto. Otras requieren que el estudiante razone para llegar a una conclusión o solución.

NUEVAS APORTACIONES

El cambio más significativo de la presente edición es la incorporación de un capítulo nuevo, el 23, *Ejemplos de Selección de Materiales*. En la pedagogía técnica de Estados Unidos se tiende a completar el curriculum con temas relacionados con el diseño. Una manera de demostrar los principios del diseño en la ciencia e ingeniería de los materiales consiste en utilizar el método del estudio de casos prácticos. El citado capítulo incluye el estudio de cinco casos prácticos diferentes relacionados con los materiales y su uso racional. Estos cinco ejemplos son muy exhaustivos y se han pensado para que intervengan muchas disciplinas de la ingeniería. Al final de este capítulo se proponen algunas cuestiones sobre el diseño.

Estamos de acuerdo con la comunidad universitaria de la excesiva longitud de los libros de texto sobre materiales. Por este motivo se ha introducido sólo un mínimo de novedades respecto a las anteriores ediciones. Por ejemplo, en la Sección 13.4, dedicada al carbono, además de los tratamientos del diamante y del grafito, se han añadido las películas delgadas de diamante y los recién descubiertos fullerenos. En el comportamiento eléctrico (Sección 19.13) se ha introducido la discusión del efecto Hall. Finalmente, en el tema del láser, de la Sección 21.13, se han añadido los láseres semiconductores, ya que muchos de los actuales láseres tienen esta característica.

A prácticamente todos los problemas que requieren cálculo y aparecen en la primera edición se les han cambiado los valores numéricos.

SUPLEMENTOS

Los profesores que adopten este libro disponen de un *Instructor's Manual* (Manual del Profesor) editado en lengua inglesa. En él se encuentran resueltos todas las preguntas y problemas planteados en el texto.

Se han preparado transparencias en color de las ilustraciones más complejas de este libro.

También se ha preparado un disquette de ordenador con el software adecuado para observar, en el monitor, imágenes en tres dimensiones y proyecciones reales de figuras y procesos extremadamente complicados para representarlos en las dos dimensiones de las páginas del libro: celdillas unidad, planos y direcciones cristalográficas y dislocaciones, etc. Este material se encuentra en su versión original en inglés.

AGRADECIMIENTOS

Expreso mi gratitud a todos los que han contribuido en esta edición. Estoy en deuda con las siguientes personas: Carl Wood, Weber State University; Pat Vigil y Matt Ivanis, National Semiconductor Corporation; Cristan Ellison-Hayashi, Norton Company; David P. Shannon y Donald G. Polensky,

Lockheed Missiles & Space Company, Inc.; Douglas Chinn, Roberto Alm y Robert Scheer de la University of Utah y a Cliff Robichaud, Nancy Prinz, Ann Renzi y Anna Melhorn de Wiley. Gracias y disculpas a otros que han contribuido y no los he citado. Finalmente expreso mi sincero aprecio por el estímulo y el apoyo de mi familia y de mis amigos.

William D. Callister, Jr.

Salt Lake City, Utah

ÍNDICE ANALÍTICO

LISTA DE SÍMBOLOS XV

Capítulo 1

INTRODUCCIÓN 1

- 1.1 Perspectiva histórica 2
- 1.2 Ciencia e ingeniería de los materiales 2
- 1.3 Clasificación de los materiales 4
- 1.4 Necesidad de materiales modernos 5
- Bibliografía 6

Capítulo 2

ESTRUCTURA ATÓMICA Y ENLACES INTERATÓMICOS 7

- 2.1 Introducción 8
- ESTRUCTURA ATÓMICA 8**
- 2.2 Conceptos fundamentales 8
- 2.3 Los electrones en los átomos 9
- 2.4 La tabla periódica 15
- ENLACES ATÓMICOS EN LOS SÓLIDOS 17**
- 2.5 Fuerzas y energías de enlace 17
- 2.6 Enlaces interatómicos primarios 19
- 2.7 Enlace secundario o enlace de van der Waals 23
- 2.8 Moléculas 25
- Resumen 26
- Términos y conceptos importantes 27
- Bibliografía 27
- Problemas y cuestiones 27

Capítulo 3

LA ESTRUCTURA DE LOS SÓLIDOS CRISTALINOS 31

- 3.1 Introducción 32
- ESTRUCTURA CRISTALINA 32**
- 3.2 Conceptos fundamentales 32
- 3.3 Celdilla unidad 33
- 3.4 Estructuras cristalinas de los metales 34
- 3.5 Cálculo de la densidad 38
- 3.6 Polimorfismo y alotropía 39
- 3.7 Sistemas cristalinos 39
- DIRECCIONES Y PLANOS CRYSTALOGRAFICOS 40**
- 3.8 Direcciones cristalográficas 40
- 3.9 Planos cristalográficos 45
- 3.10 Densidades atómicas lineal y planar 48
- 3.11 Estructuras cristalinas compactas 51
- MATERIALES CRISTALINOS Y NO CRISTALINOS 53**

- 3.12 Monocristales 53
- 3.13 Materiales policristalinos 53
- 3.14 Anisotropía 54
- 3.15 Difracción de rayos X: determinación de estructuras cristalinas 55
- 3.16 Sólidos no cristalinos 60
- Resumen 61
- Términos y conceptos importantes 62
- Bibliografía 62
- Problemas y cuestiones 63

Capítulo 4

IMPERFECCIONES EN SÓLIDOS 71

- 4.1 Introducción 72
- DEFECTOS DE PUNTO 72**
- 4.2 Vacantes y autointersticiales 72
- 4.3 Impurezas en sólidos 74
- IMPERFECCIONES 76**
- 4.4 Dislocaciones. Defectos lineales 76
- 4.5 Defectos interfaciales 80
- 4.6 Defectos de volumen 84
- 4.7 Vibraciones atómicas 84
- OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA 84**
- 4.8 General 84
- 4.9 Microscopia 85
- 4.10 Determinación del tamaño del grano 89
- Resumen 89
- Términos y conceptos importantes 90
- Bibliografía 91
- Problemas y cuestiones 91

Capítulo 5

DIFUSIÓN 95

- 5.1 Introducción 96
- 5.2 Mecanismos de difusión 97
- 5.3 Difusión en estado estacionario 98
- 5.4 Difusión en estado no estacionario 100
- 5.5 Factores de la difusión 104
- 5.6 Otros tipos de difusión 107
- 5.7 Difusión y tratamientos de los materiales 107
- Resumen 107
- Términos y conceptos importantes 107
- Bibliografía 108
- Problemas y cuestiones 108

Capítulo 6

PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS METALES 113

- 6.1 Introducción 114
- 6.2 Conceptos de esfuerzo y deformación 114
- DEFORMACIÓN ELÁSTICA 118**
- 6.3 Comportamiento bajo cargas uniaxiales 118
- 6.4 Anelasticidad 121
- 6.5 Propiedades elásticas de los materiales 122
- DEFORMACIÓN PLÁSTICA 125**
- 6.6 Propiedades de tracción 125
- 6.7 Tensión y deformación reales 132
- 6.8 Recuperación elástica durante la deformación plástica 135
- 6.9 Deformación por compresión, por cizalladura y torsional 135
- 6.10 Dureza 136
- 6.11 Variabilidad de las propiedades de los materiales 142
- 6.12 Factores de seguridad 144
- Resumen 145
- Términos y conceptos importantes 146
- Bibliografía 146
- Problemas y cuestiones 146

Capítulo 7

DISLOCACIONES Y MECANISMOS DE ENDURECIMIENTO 157

- 7.1 Introducción 158
- DISLOCACIONES Y DEFORMACIÓN PLÁSTICA 158**
- 7.2 Conceptos básicos 158
- 7.3 Características de las dislocaciones 161
- 7.4 Sistemas de deslizamiento 163
- 7.5 El deslizamiento en monocristales 164
- 7.6 Deformación plástica de materiales policristalinos 168
- 7.7 Deformación por maclado 169
- MECANISMOS DE ENDURECIMIENTO DE LOS METALES 170**
- 7.8 Endurecimiento por reducción del tamaño de grano 171
- 7.9 Endurecimiento por disolución sólida 173
- 7.10 Endurecimiento por deformación 175
- RECUPERACIÓN, RECRISTALIZACIÓN Y CRECIMIENTO DEL GRANO 178**
- 7.11 Recuperación 179
- 7.12 Recristalización 179
- 7.13 Crecimiento del grano 184
- Resumen 185
- Términos y conceptos importantes 186
- Bibliografía 186
- Problemas y cuestiones 187

Capítulo 8

ROTURA 193

- 8.1 Introducción 194
- FRACTURA 194**
- 8.2 Fundamentos de fractura 194
- 8.3 Fractura dúctil 195
- 8.4 Fractura frágil 198
- 8.5 Principios de mecánica de la fractura 199
- 8.6 Ensayos de fractura por impacto 210
- FATIGA 215**
- 8.7 Tensiones cíclicas 216
- 8.8 La curva S-N 217
- 8.9 Iniciación y propagación de la grieta 220
- 8.10 Velocidad de propagación de la grieta 223
- 8.11 Factores que afectan a la vida a fatiga 229
- 8.12 Influencia del medio 231
- FLUENCIA EN CALIENTE 232**
- 8.13 Comportamiento bajo fluencia en caliente 233
- 8.14 Influencia de la tensión y de la temperatura 234
- 8.15 Métodos de extrapolación de los resultados 236
- 8.16 Aleaciones para utilización a temperaturas elevadas 238
- Resumen 238
- Términos y conceptos importantes 241
- Bibliografía 241
- Problemas y cuestiones 242

Capítulo 9

DIAGRAMAS DE FASES 251

- 9.1 Introducción 252
- DEFINICIONES Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES 252**
- 9.2 Límite de solubilidad 252
- 9.3 Fases 253
- 9.4 Microestructura 254
- 9.5 Equilibrio de fases 254
- DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO DE FASES 255**
- 9.6 Sistemas isomórficos binarios 256
- 9.7 Sistemas eutécticos binarios 264
- 9.8 Diagramas de equilibrio con fases o compuestos intermedios 274
- 9.9 Reacciones eutectoide y peritética 277
- 9.10 Transformaciones de fases congruentes 277
- 9.11 Cerámica y diagramas de fases ternarios 279
- 9.12 La regla de las fases de Gibbs 279
- EL SISTEMA HIERRO-CARBONO 281**
- 9.13 Diagrama de fases hierro-carburo de hierro (Fe-Fe₃C) 281
- 9.14 Desarrollo de microestructuras en aleaciones hierro-carbono 285
- 9.15 Influencia de otros elementos de aleación 292

Resumen	293
Términos y conceptos importantes	294
Bibliografía	295
Problemas y cuestiones	295

Capítulo 10

TRANSFORMACIONES DE FASE EN LOS METALES 303

10.1 Introducción	304
TRANSFORMACIONES DE FASES	304
10.2 Conceptos fundamentales	304
10.3 Cinética de reacciones en estado sólido	304
10.4 Transformaciones multifase	306
CAMBIOS MICROESTRUCTURALES Y DE PROPIEDADES EN ALEACIONES HIERRO-CARBONO	307
10.5 Diagramas de transformación isotérmica	307
10.6 Diagramas de transformación por enfriamiento continuo	320
10.7 Comportamiento mecánico de los aceros al carbono	323
10.8 Martensita revenida	326
10.9 Revisión de las transformaciones de fase de los aceros	329
Resumen	330
Bibliografía	330
Términos y conceptos importantes	331
Problemas y cuestiones	331

Capítulo 11

TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE ALEACIONES METÁLICAS 337

11.1 Introducción	338
RECOCIDO	338
11.2 Proceso de recocido	338
11.3 Eliminación de tensiones	339
11.4 Recocido de aleaciones férreas	339
TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS ACEROS	340
11.5 Templabilidad	341
11.6 Influencia del medio de temple, tamaño y geometría de la muestra	346
ENDURECIMIENTO POR PRECIPITACIÓN	349
11.7 Tratamientos térmicos	350
11.8 Mecanismos de endurecimiento	353
11.9 Otras consideraciones	355
Resumen	355
Términos y conceptos importantes	356
Bibliografía	356
Problemas y cuestiones	356

Capítulo 12

ALEACIONES METÁLICAS 359

12.1 Introducción	360
-------------------	-----

CONFORMACIÓN METÁLICA 360

12.2 Hechurado	361
12.3 Moldeo	362
12.4 Otras técnicas	363
ALEACIONES FÉRREAS	364
12.5 Aceros	364
12.6 Fundición	370
ALEACIONES NO FÉRREAS	375
12.7 Cobre y sus aleaciones	376
12.8 Aluminio y sus aleaciones	378
12.9 Magnesio y sus aleaciones	378
12.10 Titanio y sus aleaciones	380
12.11 Metales refractarios	380
12.12 Superalaciones	381
12.13 Metales nobles	382
12.14 Otras aleaciones no férreas	382
Resumen	383
Términos y conceptos importantes	384
Bibliografía	384
Problemas y cuestiones	384

Capítulo 13

ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE LAS CERÁMICAS 387

13.1 Introducción	388
ESTRUCTURAS CERÁMICAS	388
13.2 Estructuras cristalinas	388
13.3 Cerámicas formadas por silicatos	399
13.4 Carbono	404
13.5 Imperfecciones de las cerámicas	408
13.6 Diagramas de fases cerámicos	412
PROPIEDADES MECÁNICAS	416
13.7 La fractura frágil de las cerámicas	416
13.8 Comportamiento tensión-deformación	418
13.9 Mecanismos de deformación plástica	420
13.10 Otras consideraciones mecánicas	422
Resumen	424
Términos y conceptos importantes	425
Bibliografía	425
Problemas y cuestiones	426

Capítulo 14

APLICACIONES Y CONFORMADO DE LAS CERÁMICAS 431

14.1 Introducción	432
VIDRIOS	432
14.2 Propiedades de los vidrios	432
14.3 Conformado del vidrio	436
14.4 Vidrios tratados térmicamente	438
14.5 Cerámicas vítreas	439
PRODUCTOS DE ARCILLA	440
14.6 Características de la arcilla	440
14.7 Composiciones de los productos de arcilla	441

14.8 Técnicas de fabricación 441

14.9 Secado y cocido 443

REFRACTARIOS 444

14.10 Refractarios de arcilla 446

14.11 Refractarios de sílice 446

14.12 Refractarios básicos 447

14.13 Refractarios especiales 447

**OTRAS APLICACIONES Y MÉTODOS DE
PROCESADO 447**

14.14 Abrasivos 447

14.15 Prensado de polvo 449

14.16 Cementos 450

14.17 Cerámicas avanzadas 452

Resumen 455

Términos y conceptos importantes 456

Bibliografía 456

Cuestiones y problemas 457

Apéndice A

SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI) A-1

Apéndice B

**CONFIGURACIONES ELECTRÓNICAS DE LOS
ELEMENTOS A-3**

Apéndice C

**PROPIEDADES DE MATERIALES PARA INGENIERÍA
SELECCIONADOS A-7**

RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS R-1

ÍNDICE ALFABÉTICO I-1

LISTA DE SÍMBOLOS

Entre paréntesis se indica el número de la sección donde se introduce un símbolo

- A = área
- $\text{\AA}$ = unidad angstrom
- A_i = peso atómico del elemento i (2.2)
- % AR = ductilidad, en porcentaje de reducción de área (6.6)
 - a = parámetro de red: longitud de la arista del eje x de la celdilla unidad (3.4)
 - a = longitud de una grieta superficial (8.5)
- % at = porcentaje atómico (4.3)
 - B = densidad de flujo magnético (inducción) (21.2)
 - B_r = remanencia magnética (21.7)
- BCC = estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo (3.4)
 - b = parámetro de red: longitud de la arista del eje y de la celdilla unidad (3.7)
 - $\mathbf{b}$ = vector de Burgers
- C = capacidad (19.17)
 - C_i = concentración del componente i
- C_v, C_p = capacidad calorífica a volumen constante, capacidad calorífica a presión constante (20.2)
- VPC = velocidad de penetración de la corrosión (18.3)
- CVN = ensayo Charpy con entalla en forma de V (8.6)
- % CW = porcentaje de trabajo en frío (7.10)

- c = parámetro de red: longitud de la arista del eje z de la celdilla unidad (3.7)
 c = velocidad de la radiación electromagnética en el vacío (22.2)
 D = coeficiente de difusión (5.3)
 D = desplazamiento dieléctrico (19.18)
 d = diámetro
 d = diámetro medio de grano (7.8)
 d_{hkl} = distancia interplanar entre planos de índices de Miller h , k y l (3.15)
 E = energía (2.5)
 E = módulo de elasticidad o módulo de Young (6.3)
 $\mathcal{E}$ = intensidad del campo eléctrico (19.3)
 E_f = energía de Fermi (19.5)
 E_g = intervalo de energía prohibida (19.6)
 $E_r(t)$ = módulo de relajación (16.6)
 % EL = ductilidad, en porcentaje de elongación (6.6)
 e = carga eléctrica del electrón (19.7)
 e^- = electrón (18.2)
 % en peso = porcentaje en peso (3.4)
 $\exp = e$, la base de los logaritmos naturales
 F = fuerza interatómica o mecánica (2.5, 6.2)
 $\tilde{\gamma}$ = constante de Faraday (18.2)
 FCC = estructura cristalina cúbica centrada en las caras (3.4)
 FEA = factor de empaquetamiento atómico (3.4)
 fer = función de error gaussiano (5.4)
 G = módulo de cizallamiento (6.3)
 H = campo magnético (21.2)
 H_c = coercitividad magnética (21.7)
 HB = dureza Brinell (6.10)
 HC = estructura cristalina hexagonal compacta (3.4)
 HK = dureza Knoop (6.10)
 HRB, HRC, HRF = dureza Rockwell: escalas B, C y F (6.10)
 HR15N, HR30T, HR45W = dureza superficial Rockwell: escalas 15N, 30T y 45W (6.10)
 HV = dureza Vickers (6.10)
 h = constante de Planck (22.2)
 (hkl) = índices de Miller de un plano cristalográfico (3.9)
 I = corriente eléctrica (19.2)
 I = intensidad de radiación electromagnética (22.3)
 i = densidad de corriente (18.3)
 i_C = densidad de corriente de corrosión (18.4)
 J = flujo de difusión (5.3)
 J = densidad de corriente eléctrica (19.3)
 K = factor de intensidad de tensiones (8.5)
 K_c = tenacidad de fractura (8.5)

- K_{Ic} = tenacidad de fractura en deformación plana para el modo I de desplazamiento superficial de grieta (8.5)
 k = constante de Boltzmann (4.2)
 k = conductividad térmica (20.4)
 l = longitud
 l_c = longitud de fibra crítica (17.4)
 $\ln$ = logaritmo natural
 $\log$ = logaritmo base 10
 M = magnetización (21.2)
 $\overline{M}_n$ = peso molecular medio numérico de un polímero (15.5)
 $\overline{M}_w$ = peso molecular medio másico de un polímero (15.5)
 % mol = porcentaje de moles
 N = número de ciclos de fatiga (8.8)
 N_A = número de Avogadro (3.5)
 N_f = vida a la fatiga (8.8)
 n = número cuántico principal (2.3)
 n = número de átomos por celdilla unidad (3.5)
 n = exponente de endurecimiento por deformación (6.7)
 n = número de electrones en una reacción electroquímica (18.2)
 n = número de electrones de conducción por metro cúbico (19.7)
 n = índice de refracción (22.5)
 n' = en cerámicas, número de unidades-fórmula por metro cúbico (13.2)
 n_n = grado de polimerización medio numérico (15.5)
 n_w = grado de polimerización medio másico (15.5)
 P = polarización de un dieléctrico (19.18)
 relación (P-B) = relación de Pilling-Bedworth (18.10)
 p = número de huecos por metro cúbico (19.10)
 Q = energía de activación
 Q = magnitud de carga almacenada (19.17)
 R = radio atómico (3.4)
 R = constante de los gases
 r = distancia interatómica (2.5)
 r = velocidad de reacción (10.3, 18.3)
 r_A, r_C = radios iónicos del anión y del catión (13.2)
 S = amplitud del esfuerzo de fatiga (8.8)
 SEM = microscopia o microscopio electrónico de barrido
 T = temperatura
 T_c = temperatura de Curie (21.6)
 T_C = temperatura crítica de un superconductor (23.11)
 T_g = temperatura de transición vítrea (14.2)
 T_m = temperatura de fusión
 TEM = microscopia o microscopio electrónico de transición
 TS = resistencia a la tracción (6.6)
 t = tiempo
 t_r = tiempo a la ruptura (8.13)
 U_r = módulo de resiliencia (6.6)
 $[u \ w]$ = índices de las direcciones cristalográficas (3.8)

- V = diferencia de potencial eléctrico (voltaje) (18.2)
 V_C = volumen de la celdilla unidad (3.4)
 V_C = potencial de corrosión (18.4)
 V_H = voltaje Hall (19.13)
 V_i = fracción volumétrica de la fase i (9.7)
 v = velocidad
 $\%$ vol = porcentaje de volumen
 W_i = fracción másica de la fase i (9.7)
 x = longitud
 x = coordenada del espacio
 Y = parámetro adimensional en las expresiones de tenacidad de fractura (8.5)
 y = coordenada del espacio
 z = coordenada del espacio
 α = parámetro de red: ángulo de los ejes y - z de la celdilla unidad (3.7)
 α, β, γ = designaciones de fases
 α_l = coeficiente de dilatación lineal (20.3)
 β = parámetro de red: ángulo de los ejes x - z de la celdilla unidad (3.7)
 γ = parámetro de red: ángulo de los ejes x - y de la celdilla unidad (3.7)
 γ = deformación por cizalladura (6.2)
 Δ = cambios finitos en los parámetros a cuyos símbolos precede
 ϵ = deformación nominal (6.2)
 ϵ = permitividad dieléctrica (19.17)
 ϵ_r = constante dieléctrica o permitividad relativa (19.17)
 $\dot{\epsilon}_s$ = velocidad de fluencia estacionaria (8.13)
 ϵ_T = deformación real (6.7)
 η = viscosidad (13.9)
 η = sobrevoltaje (18.4)
 θ = ángulo de difracción de Bragg (3.15)
 θ_D = temperatura de Debye (20.2)
 λ = longitud de onda de radiación electromagnética (3.15)
 μ = permeabilidad magnética (21.2)
 μ_B = magnetón de Bohr (21.2)
 μ_r = permeabilidad magnética relativa (21.2)
 μ_e = movilidad electrónica (19.7)
 μ_h = movilidad de huecos (19.10)
 ν = relación de Poisson (6.5)
 ν = frecuencia de radiación electromagnética (22.2)
 ρ = densidad (3.5)
 ρ = resistividad eléctrica (19.2)
 ρ_t = radio de curvatura del frente de la grieta (8.5)
 σ = esfuerzo o tensión nominal en tracción o en compresión (6.2)
 σ = conductividad eléctrica (19.3)
 σ_c = tensión crítica para la propagación de una grieta (8.5)
 σ_m = esfuerzo máximo (8.5)
 σ_m = tensión media (8.7)
 σ_{mr} = módulo de rotura (13.8)

σ_T = esfuerzo o tensión real (6.7)

σ_w = esfuerzo de seguridad o de trabajo (6.12)

σ_y = límite elástico (6.6)

τ = esfuerzo de cizalladura (6.2)

τ_c = resistencia del enlace fibra-matriz (17.4)

τ_{crss} = tensión o esfuerzo de cizalladura resuelto crítico (7.5)

χ_m = susceptibilidad magnética (21.2)

SUBÍNDICES

c = material compuesto

f = final

f = a rotura

f = fibra

i = instantáneo

m = matriz

m , máx. = máximo

mín. = mínimo

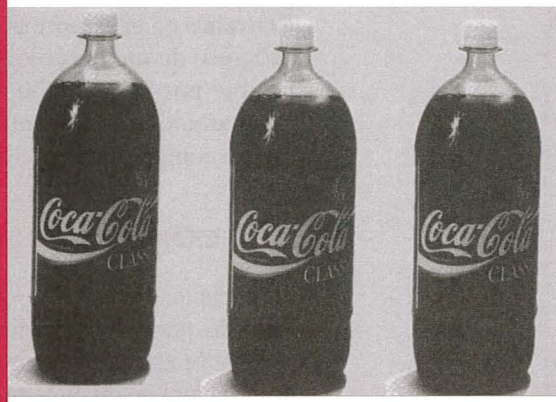
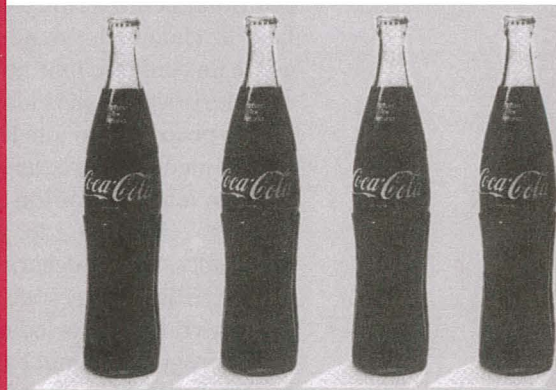
0 = origen

0 = en el equilibrio

0 = en el vacío

1

INTRODUCCIÓN



Una popular bebida refrescante se envasa en recipientes fabricados con tres tipos de materiales. Los envases de arriba son metálicos; las botellas del centro son de vidrio (cerámica); y las botellas de abajo son de plástico (polímero). (Fotografías reproducidas con la autorización de la compañía Coca-Cola.)

1.1 PERSPECTIVA HISTÓRICA

Probablemente, la importancia de los materiales en nuestra cultura es mayor que lo que habitualmente se cree. Prácticamente cada segmento de nuestra vida cotidiana está influido en mayor o menor grado por los materiales, como por ejemplo transporte, vivienda, vestimenta, comunicación, recreación y alimentación. Históricamente, el desarrollo y la evolución de las sociedades han estado íntimamente vinculados a la capacidad de sus miembros para producir y conformar los materiales necesarios para satisfacer sus necesidades. En efecto, las primeras civilizaciones se conocen con el nombre del material que alcanzó mayor grado de desarrollo (p.ej., Edad de Piedra, Edad de Bronce).

El hombre primitivo sólo tuvo acceso a un número muy limitado de materiales, que encontró en la naturaleza: piedras, madera, arcilla, cuero y pocos más. Con el transcurso del tiempo, el hombre descubrió técnicas para producir materiales con propiedades superiores a las de los naturales; entre estos nuevos materiales se encontraban la cerámica y algunos metales. Además, se descubrió que las propiedades de un material se podían modificar por tratamiento térmico o por adición de otras sustancias. En este aspecto, la utilización de los materiales era totalmente un proceso de selección; esto es, de un conjunto limitado de materiales se decidía cuál era, en virtud de sus características, el más idóneo para una aplicación particular. Hace relativamente poco tiempo que los científicos llegaron a comprender la relación entre elementos estructurales de los materiales y sus propiedades. Este conocimiento, adquirido en los últimos 50 años aproximadamente, los ha capacitado, en alto grado, para modificar o adaptar las características de los materiales. Se han desarrollado decenas de miles de materiales distintos con características muy especiales para satisfacer las necesidades de nuestra moderna y compleja sociedad; se trata de metales, plásticos, vidrios y fibras.

El progreso de muchas tecnologías, que aumentan la confortabilidad de nuestra existencia, va asociado a la disponibilidad de materiales adecuados. El avance en la comprensión de un tipo de material suele ser el precursor del progreso de una tecnología. Por ejemplo, la fabricación de automóviles fue posible por la aparición de un acero idóneo y barato o de algún sustituto comparable. Actualmente los adelantos electrónicos más sofisticados se basan en componentes denominados materiales semiconductores.

1.2 CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS MATERIALES

La disciplina *ciencia de los materiales* implica investigar la relación entre la estructura y las propiedades de los materiales. Por el contrario, la *ingeniería de los materiales* se fundamenta en las relaciones propiedades-estructura y diseña o proyecta la estructura de un material para conseguir un conjunto predeterminado de propiedades. En este texto se hace hincapié en las relaciones existentes entre las propiedades de los materiales y sus elementos estructurales.

"Estructura" es un término confuso que necesita alguna explicación. Normalmente la estructura de un material se relaciona con la disposición de sus componentes internos. La estructura subatómica implica a los electrones dentro de los átomos individuales y a las interacciones con su núcleo. A nivel atómico, la estructura se refiere a la organización de átomos o moléculas entre sí. El próximo gran dominio estructural, que contiene grandes grupos de

átomos enlazados entre sí, se denomina "microscópico" y significa que se puede observar utilizando algún tipo de microscopio. Finalmente, los elementos estructurales susceptibles de apreciarse a simple vista se denominan "macroscópicos".

La noción de "propiedad" necesita cierta elaboración. Un material en servicio está expuesto a estímulos externos que provocan algún tipo de respuesta. Por ejemplo, una muestra sometida a esfuerzos experimenta deformación; o un metal pulido refleja la luz. Las propiedades de un material se expresan en términos del tipo y magnitud de la respuesta a un estímulo específico impuesto. Las definiciones de las propiedades suelen ser independientes de la forma y del tamaño del material.

Todas las propiedades importantes de los materiales sólidos se agrupan en seis categorías: mecánicas, eléctricas, térmicas, magnéticas, ópticas y químicas. Para cada categoría existe un tipo característico de estímulos capaz de provocar respuestas diferentes. Las propiedades mecánicas relacionan la deformación con la carga o fuerza aplicada; ejemplos de ellas son el módulo elástico y la resistencia. En las propiedades eléctricas, tales como conductividad eléctrica y constante dieléctrica, el estímulo es un campo eléctrico. El comportamiento térmico de los sólidos se representa en función de la capacidad calorífica y de la conductividad térmica. Las propiedades magnéticas se refieren a la respuesta de un material frente a la influencia de un campo magnético. Para las propiedades ópticas, el estímulo es la radiación electromagnética o lumínica; el índice de refracción y la reflectividad son propiedades ópticas representativas. Finalmente, las propiedades químicas indican la reactividad química de un material. En los siguientes capítulos se tratarán las propiedades incluidas en cada una de estas seis clasificaciones.

¿Por qué se estudian los materiales? Muchos científicos técnicos o ingenieros, sean mecánicos, civiles, químicos o eléctricos, en alguna ocasión se encontrarán con un problema de diseño en el cual intervengan materiales. El engranaje de una transmisión, la superestructura de un edificio, el componente de una refinería de petróleo o el "chip" de un circuito integrado son algunos ejemplos. Por descontado, el ingeniero y el científico de materiales son especialistas totalmente involucrados en la investigación y en el diseño de materiales.

A menudo el problema que se presenta es la elección del material más idóneo de entre los muchos miles de materiales disponibles. Existen varios criterios en los cuales se basa normalmente la decisión final. En primer lugar, deben caracterizarse las condiciones en que el material prestará servicio, y se anotarán las propiedades requeridas por el material para dicho servicio. En raras ocasiones un material reúne una combinación ideal de propiedades, por lo que, muchas veces, habrá que reducir una en beneficio de otra. El ejemplo clásico lo constituyen la resistencia y la ductilidad; generalmente, un material con alta resistencia tiene ductilidad limitada. En estas circunstancias habrá que establecer un compromiso razonable entre dos o más propiedades.

La segunda consideración se refiere a la degradación que el material experimenta en servicio. Por ejemplo, las elevadas temperaturas y los ambientes corrosivos disminuyen considerablemente la resistencia mecánica.

Finalmente, la consideración más convincente es probablemente la económica. ¿Cuál es el coste del producto acabado? Un material puede que reúna un conjunto idóneo de propiedades pero resulte caro. De nuevo se

establece un inevitable compromiso. El coste de la pieza acabada también incluye los gastos de los procedimientos de conformación para conseguir la forma final.

Cuanto más familiarizados estén los ingenieros o los científicos con las diferentes características y relaciones propiedad-estructura de los materiales, así como con las técnicas de su procesado, mayor será su habilidad y confianza para hacer elecciones sensatas basadas en estos criterios.

1.3 CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES

Los materiales sólidos se clasifican en tres grupos: metales, cerámicas y polímeros. Este esquema se basa en la composición química y en la estructura atómica. Por lo general, la mayoría de los materiales encajan en un grupo u otro, aunque hay materiales intermedios. Además, existen otros dos grupos de importantes materiales técnicos: materiales compuestos (composite) y semiconductores. Los materiales compuestos constan de combinaciones de dos o más materiales diferentes, mientras que los semiconductores se utilizan por sus extraordinarias características eléctricas. A continuación se describen brevemente los tipos de materiales y sus características más representativas. En los capítulos siguientes se estudian con algún detalle los elementos estructurales y las propiedades de cada uno.

1.3.1 Metales

Normalmente los materiales metálicos son combinaciones de elementos metálicos. Tienen gran número de electrones deslocalizados, que no pertenecen a ningún átomo en concreto. La mayoría de las propiedades de los metales se atribuyen a estos electrones. Los metales conducen perfectamente el calor y la electricidad y son opacos a la luz visible; la superficie metálica pulida tiene apariencia lustrosa. Además, los metales son resistentes, aunque deformables, lo que contribuye a su utilización en aplicaciones estructurales.

1.3.2 Cerámicas

Los compuestos químicos constituidos por metales y no metales (óxidos, nitruros y carburos) pertenecen al grupo de las cerámicas, que incluye minerales de arcilla, cemento y vidrio. Por lo general se trata de materiales que son aislantes eléctricos y térmicos y que a elevada temperatura y en ambientes agresivos son más resistentes que los metales y los polímeros. Desde el punto de vista mecánico, las cerámicas son duras y muy frágiles.

1.3.3 Polímeros

Los polímeros comprenden materiales que van desde los familiares plásticos al caucho. Se trata de compuestos orgánicos, basados en el carbono, hidrógeno y otros elementos no metálicos, caracterizados por la gran longitud de las estructuras moleculares. Los polímeros poseen densidades bajas y extraordinaria flexibilidad.

1.3.4 Materiales compuestos

Se han diseñado materiales compuestos formados por más de un tipo de material. La fibra de vidrio, que es vidrio en forma filamentosa embebido dentro de un material polimérico, es un ejemplo familiar. Los materiales compuestos están diseñados para alcanzar la mejor combinación de las características de cada componente. La fibra de vidrio es mecánicamente resistente debido al vidrio, y flexible debido al polímero. La mayoría de los materiales desarrollados últimamente son materiales compuestos.

1.3.5 Semiconductores

Los semiconductores tienen propiedades eléctricas intermedias entre los conductores y los aislantes eléctricos. Las características eléctricas de los semiconductores son extremadamente sensibles a la presencia de diminutas concentraciones de átomos de impurezas. Estas concentraciones se deben controlar en regiones espaciales muy pequeñas. Los semiconductores posibilitan la fabricación de los circuitos integrados que han revolucionado, en las últimas décadas, las industrias electrónica y de ordenadores.

1.4 NECESIDAD DE MATERIALES MODERNOS

A pesar de los espectaculares progresos en el conocimiento y en el desarrollo de los materiales en los últimos años, el permanente desafío tecnológico requiere materiales cada vez más sofisticados y especializados. Desde la perspectiva de los materiales se pueden comentar algunos extremos.

La energía constituye una preocupación constante. Se reconoce la necesidad de nuevas y económicas fuentes de energía y el uso más racional de las actuales fuentes. Los materiales desempeñan un papel preponderante en esta cuestión. Por ejemplo, se ha demostrado la conversión directa de la energía solar en energía eléctrica, pero las células solares emplean algunos de los materiales más complejos y caros. La viabilidad tecnológica de esta conversión se aseguraría si se desarrollaran materiales baratos y de alta eficiencia para este proceso.

La energía nuclear tiene futuro, pero la solución a los muchos problemas que quedan por resolver está relacionada con los materiales: desde el combustible a la estructura de los recipientes para controlar los residuos radiactivos.

La calidad medioambiental depende de nuestra habilidad para controlar la contaminación del aire y del agua. Las técnicas de control de la contaminación emplean diversos materiales. Además, los procedimientos de fabricación de los materiales deben producir mínima degradación ambiental, esto es, mínima contaminación y mínima destrucción del paisaje en aquellos lugares de donde se extraen las materias primas.

Los transportes consumen cantidades significativas de energía. La disminución del peso de los vehículos de transporte (automóviles, aviones, trenes, etc.) y el aumento de la temperatura de funcionamiento de los motores mejoran el rendimiento del combustible. Es necesario desarrollar nuevos materiales con elevada resistencia y baja densidad, así como materiales capaces de soportar elevadas temperaturas, para fabricar componentes de motores.

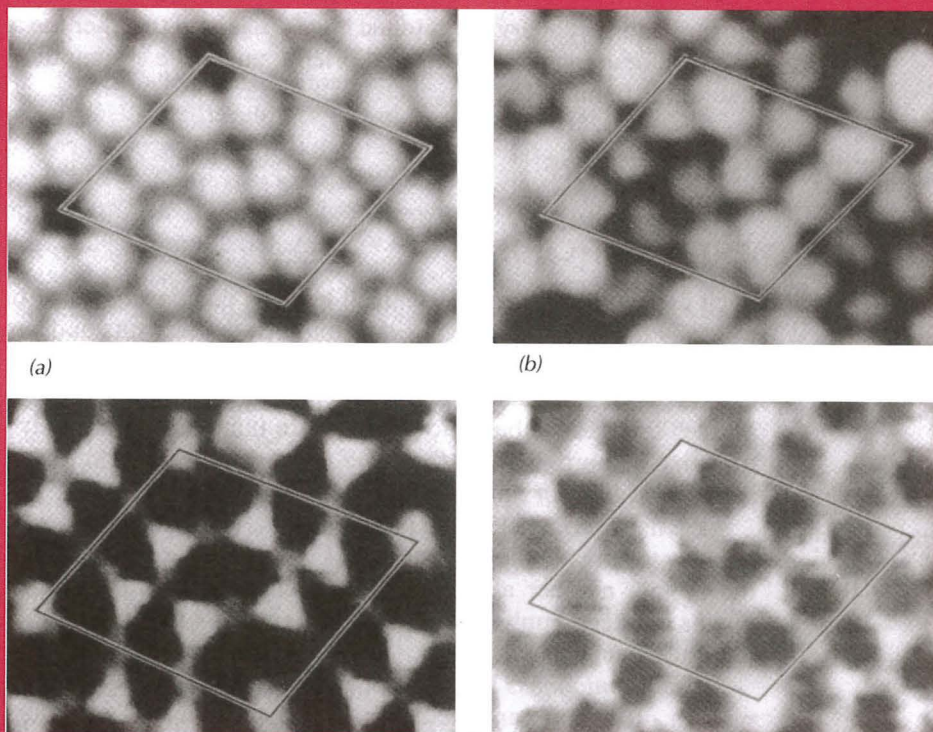
La mayoría de los materiales que utilizamos proceden de fuentes no renovables; es decir, no son capaces de regenerarse. Entre ellos se encuentran los polímeros, cuya principal fuente es el petróleo, y algunos metales. Estas fuentes no renovables se empobrecen paulatinamente, por lo que es necesario descubrir nuevas reservas o desarrollar nuevos materiales con propiedades comparables y con menos impacto medioambiental. Esta última alternativa constituye el mayor reto para los ingenieros y científicos de materiales.

BIBLIOGRAFÍA

- El número de Octubre de 1986 de la revista *Scientific American*, Vol. 255, N°4 está dedicado enteramente a varios materiales técnicamente avanzados y a sus usos. Las restantes referencias bibliográficas del Capítulo 1 son libros de texto que tratan los conceptos fundamentales de la ciencia e ingeniería de los materiales.
- ASKELAND, D. R., *The Science and Engineering of Materials*, 2nd edition, PWS–Kent Publishing Co., Boston, 1989.
- FLINN, R. A. and P. K. TROJAN, *Engineering Materials and Their Applications*, 4th edition, Houghton Mifflin Co., Boston 1990.
- SHACKELDFORD, J. F., *Introduction to Materials Science for Engineers*, 3rd edition, Macmillan Publishing Company, New York, 1992.
- SMITH, C. O., *The Science of Engineering Materials*, 3rd edition, Prentice–Hall, Inc., Englewood Cliffs, NJ, 1986.
- SMITH, W. F., *Foundations of Materials Science and Engineering*, 2nd edition, McGraw–Hill Book Co., New York, 1993.
- THORTON, P. A. and V. J. COLANGELO, *Fundamentals of Engineering Materials*, Prentice–Hall, Inc., Englewood Cliffs, NJ, 1985.
- VAN VLACK, L. H., *Elements of Materials Science and Engineering*, Addison–Wesley Publishing Co., Reading, MA, 1989.

2

ESTRUCTURA ATÓMICA Y ENLACES INTERATÓMICOS



Estas cuatro fotografías se han obtenido en la misma región de una probeta de silicio mediante un microscopio de efecto túnel (STM) muy sofisticado. Las zonas claras corresponden a (a) posiciones de átomos superficiales ; (b) enlaces inco nexos (*dangling*) asociados a los átomos de la capa superficial; (c) enlaces inco nexos que se proyectan desde la segunda capa atómica a la superficial; (d) enlaces de los átomos de la segunda capa que actúan lateralmente. El rombo que se ha dibujado en cada fotografía corresponde a la celdilla unidad del silicio. [Fotografía cedida por R. J. Hamers, IBM Corporation. De R. J. Hamers, R. M. Tromp y J. E. Demuth, "Surface Electronic Structure of Si (111)-(7 × 7). Resolved in Real Space", *Phys. Rev. Lett.* 56, 18 (1986). Copyright 1986 American Physical Society]. Nota: Las imágenes en color de la superficie de metales y polímeros obtenidas mediante STM se muestran en la láminas en color 4 y 5.

2.1 INTRODUCCIÓN

Algunas de las propiedades más importantes de los materiales sólidos dependen de la disposición geométrica de los átomos y de las interacciones que existen entre los átomos y las moléculas constituyentes. A fin de preparar al lector para temas posteriores, en este capítulo se considerarán conceptos fundamentales tales como estructura atómica, configuración electrónica en átomos, tabla periódica, y varios tipos de enlaces primarios y secundarios que mantienen unidos a los átomos que forman los sólidos. Estos temas se tratarán con brevedad, ya que los lectores los suelen conocer.

ESTRUCTURA ATÓMICA

2.2 CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Los átomos constan de núcleos muy pequeños que, a su vez, están compuestos de protones y neutrones. Este conjunto está rodeado de electrones en movimiento. Tanto los electrones como los protones están eléctricamente cargados. El valor de esta carga es del orden de $1,60 \times 10^{-19}$ C, de signo negativo para el caso de los electrones y positivo para los protones. Los neutrones son eléctricamente neutros. Las masas de estas partículas subatómicas son infinitamente pequeñas; protones y neutrones tienen aproximadamente la misma masa, $1,67 \times 10^{-27}$ kg, que es significativamente mayor que la de un electrón, $9,11 \times 10^{-31}$ kg.

Cada elemento químico se caracteriza por el número de protones del núcleo o **número atómico** (Z).¹ Para un átomo eléctricamente neutro, el número atómico coincide con el número de electrones. Los valores del número atómico, para los elementos que se encuentran en la naturaleza, van desde 1 para el hidrógeno a 94 para el plutonio.

La *masa atómica* (A) de un átomo específico se puede expresar como la suma de las masas de los protones y los neutrones del núcleo. Aunque el número de protones es igual en todos los átomos de un mismo elemento, el número de neutrones puede variar. Así, los átomos de un mismo elemento que tienen dos o más masas atómicas se denominan **isótopos**. El **peso atómico** corresponde al peso ponderado de las masas atómicas de los isótopos, de acuerdo a la abundancia relativa de cada isótopo en la naturaleza. Para calcular el peso atómico se utiliza el concepto de **unidad de masa atómica** (**uma**). Se ha establecido una escala, donde 1 uma se define como $1/12$ de la masa atómica del isótopo más corriente y abundante del carbono, el carbono 12 (^{12}C) ($A = 12,00000$). De acuerdo con esta escala las masas del protón y del neutrón son algo mayores que la unidad, y

$$A \approx Z + N \quad (2.1)$$

El peso atómico de un elemento o el peso molecular de un compuesto se puede expresar en uma por átomo (molécula) o en masa por mol de materia. En un **mol** de una sustancia hay $6,023 \times 10^{23}$ (número de Avogadro) átomos o moléculas. Estas dos formas de expresar los pesos atómicos están relacionadas según la siguiente ecuación:

$$1 \text{ uma/átomo (o molécula)} = 1 \text{ g/mol}$$

¹Las palabras escritas en negrita se definen en el Glosario, que sigue al Apéndice C

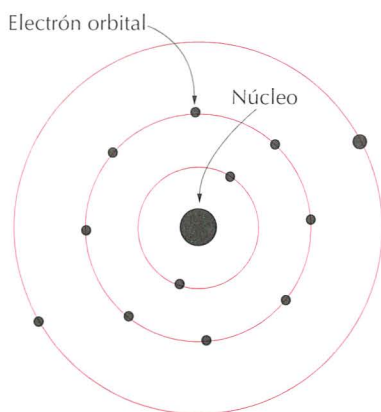


Figura 2.1 Representación esquemática del átomo de Bohr.

Por ejemplo, el peso atómico del hierro es 55,85 uma/átomo, o 55,85 g/mol. A veces se utiliza uma por átomo o molécula; en otras ocasiones se prefiere g (o kg)/mol. La última es la empleada en este libro.

2.3 LOS ELECTRONES EN LOS ÁTOMOS

2.3.1 Modelo atómico de Bohr

A finales del siglo XIX se constató que muchos fenómenos que implicaban electrones en los sólidos no se podían explicar en términos de la mecánica clásica. Por este motivo, para explicar el comportamiento de entidades atómicas y subatómicas, se estableció un conjunto de principios y leyes conocido como **mecánica cuántica**. La comprensión del comportamiento de los electrones en átomos y sólidos cristalinos implica necesariamente la discusión de conceptos de la mecánica cuántica. Sin embargo, la explicación detallada de estos principios se escapa del propósito de este libro, donde se da un tratamiento superficial y simplificado.

Una primera consecuencia de la mecánica cuántica fue el **modelo atómico de Bohr** simplificado, donde se supone que los electrones giran alrededor del núcleo atómico en orbitales discretos, y la posición de un electrón particular se define, con mayor o menor precisión, en términos de su orbital. Este modelo atómico está representado en la Figura 2.1.

Otro importante principio de la mecánica cuántica estipula que las energías de los electrones están cuantizadas; es decir, los electrones sólo pueden tener valores específicos de energía. Un electrón puede cambiar de energía, pero al hacerlo deberá realizar un salto cuántico a valores de energía permitidos, bien superiores (con absorción de energía), bien inferiores (con emisión de energía). Suele ser conveniente pensar que estas energías permitidas al electrón están asociadas con *niveles o estados energéticos*. Estos estados no varían continuamente con la energía, sino que los estados contiguos están separados por valores finitos de energía. Por ejemplo, los estados de energía permitidos para el átomo de hidrógeno de Bohr están representados en la

Figura 2.2a. Estas energías son negativas ya que el cero de referencia corresponde al electrón libre. Desde luego, el único electrón asociado con el átomo de hidrógeno sólo llenará uno de estos estados.

Así, el modelo de Bohr representa el primer intento para describir los electrones de un átomo en términos de posición (orbitales electrónicos) y de energía (niveles de energía cuantizados).

2.3.2 Modelo atómico de la mecánica ondulatoria

El modelo atómico de Bohr presentaba algunas limitaciones significativas a causa de su incapacidad para explicar varios fenómenos relacionados con los electrones. La solución a estas deficiencias apareció con el desarrollo de la mecánica ondulatoria (una subdivisión de la mecánica cuántica) y un modelo más adecuado del átomo. En el modelo de la **mecánica ondulatoria**, se considera que el electrón presenta la dualidad onda-corpúsculo, y el movimiento de un electrón se describe mediante los principios matemáticos que rigen el movimiento de las ondas.

Una consecuencia importante de la mecánica ondulatoria es que los electrones no son tratados como partículas que se mueven en orbitales discretos, sino que la posición de un electrón se considera como la probabilidad de encontrarlo en una zona alrededor del núcleo. En otras palabras, la posición se describe como una distribución de probabilidades o nube electrónica. La Figura 2.3 compara el modelo de Bohr con el de la mecánica ondulatoria referido al átomo de hidrógeno. Ambos modelos se utilizan a lo largo de este libro; la elección depende del modelo que simplifique más la explicación.

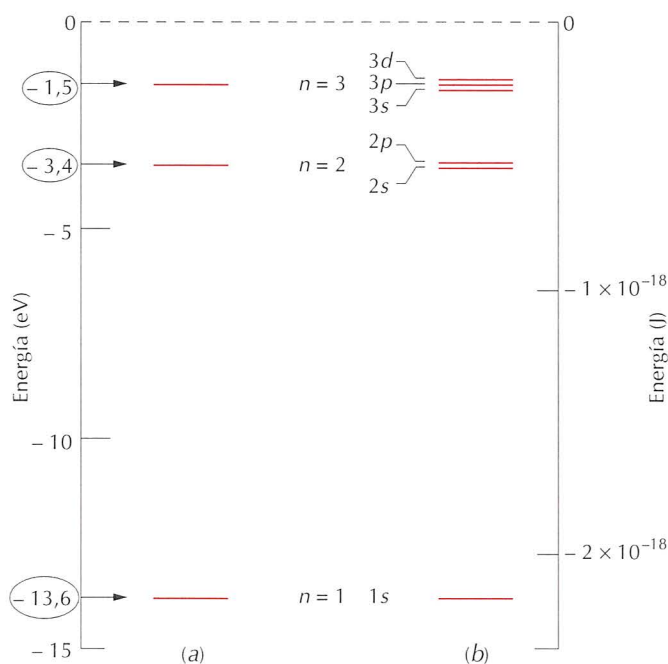


Figura 2.2 (a) Los tres primeros estados energéticos de los electrones según el modelo de Bohr para el átomo de hidrógeno. (b) Los tres primeros niveles energéticos de los electrones según el modelo mecánico-ondulatorio para el átomo de hidrógeno. (Adaptado de W. G. Moffatt, G. W. Pearsall y J. Wulff, *The Structure and Properties of Materials*, Vol. I, *Structure*, p. 10. Copyright 1964 John Wiley and Sons, Inc.)

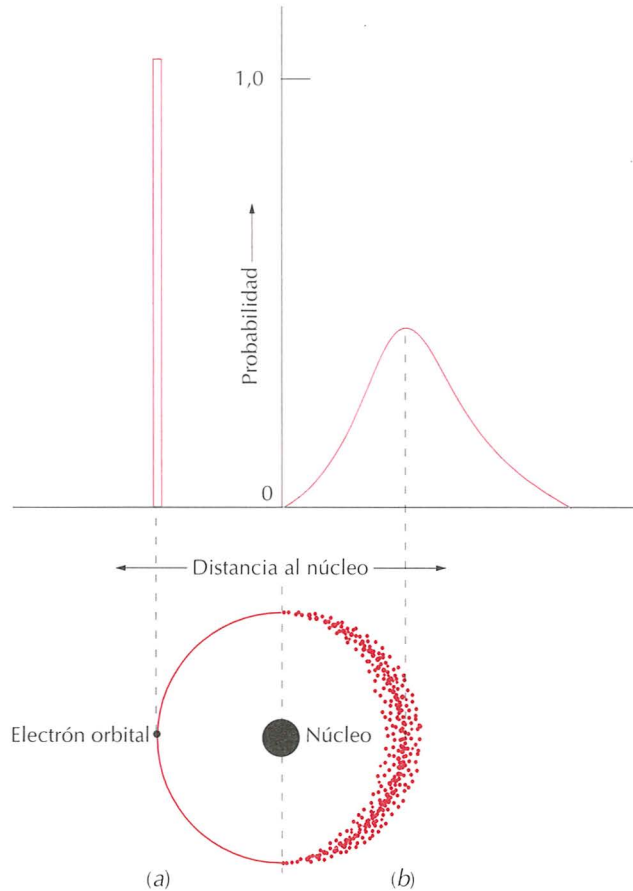


Figura 2.3 Comparación de los modelos atómicos según Bohr (a) y según la mecánica ondulatoria (b) en función de la distribución electrónica. (Adaptado de Z. D. Jastrzebski, *The Nature and Properties of Engineering Materials*, 3ª edición, p.4. Copyright 1987 John Wiley and Sons, Nueva York. Autorizada la reproducción por John Wiley and Sons, Inc.)

2.3.3 Números cuánticos

Empleando la mecánica ondulatoria, cada electrón de un átomo se caracteriza por cuatro parámetros, llamados **números cuánticos**. El tamaño, la forma y la orientación espacial de la densidad de probabilidades de un electrón están determinados por tres de estos números cuánticos. Además, los números cuánticos separan los niveles energéticos de Bohr en subniveles e indican el número de estados de cada subnivel. Los niveles están determinados por el *número cuántico principal* n , que toma valores enteros empezando por la unidad. A veces, los niveles se designan con las letras K, L, M, N, O , etc., que corresponden, respectivamente, a $n = 1, 2, 3, 4, 5$, etc., tal como indica la Tabla 2.1. Cabe señalar que este número cuántico, y sólo éste, también está asociado al átomo de Bohr.

El segundo número cuántico, l , significa el subnivel y se designa mediante una letra minúscula: s, p, d , o f . El número de estos subniveles está restringido por el valor de n . Los subniveles permitidos para varios valores de n también figuran en la Tabla 2.1. El número de estados energéticos para cada subnivel está determinado por el tercer número cuántico, m_l . Para un subnivel s sólo existe un estado energético, mientras que para los subniveles p, d y f existen, respectivamente, tres, cinco y siete estados (Tabla 2.1). En ausencia de un campo magnético exterior, los estados dentro de cada subnivel

Tabla 2.1 Número permitido de electrones en algunos niveles y subniveles electrónicos

Número cuántico principal n	Designación del ni el	Subni el	Número de estados	Número de electrones	
				Por subni el	Por ni el
1	<i>K</i>	<i>s</i>	1	2	2
2	<i>L</i>	<i>s</i>	1	2	8
		<i>p</i>	3	6	
3	<i>M</i>	<i>s</i>	1	2	18
		<i>p</i>	3	6	
		<i>d</i>	5	10	
4	<i>N</i>	<i>s</i>	1	2	32
		<i>p</i>	3	6	
		<i>d</i>	5	10	
		<i>f</i>	7	14	

son idénticos. Sin embargo, al aplicar un campo magnético los estados de estos subniveles adquieren valores energéticos algo diferentes.

Cada electrón tiene asociado un *momento de espín*, que puede estar orientado hacia arriba o hacia abajo. El cuarto número cuántico m_s , está relacionado con este momento de espín y tiene dos valores posibles ($+\frac{1}{2}$ y $-\frac{1}{2}$), uno para cada orientación del espín.

De este modo, el modelo de Bohr se perfeccionó mediante la mecánica ondulatoria, la cual, al introducir tres nuevos números cuánticos, da lugar a subniveles dentro de cada nivel. En las Figuras 2.2a y 2.2b se comparan estos dos modelos para el átomo de hidrógeno.

En la Figura 2.4 se muestra un diagrama de niveles de energía completo para varios niveles y subniveles según el modelo de la mecánica ondulatoria. Conviene destacar varios aspectos de este diagrama: en primer lugar, el nú-

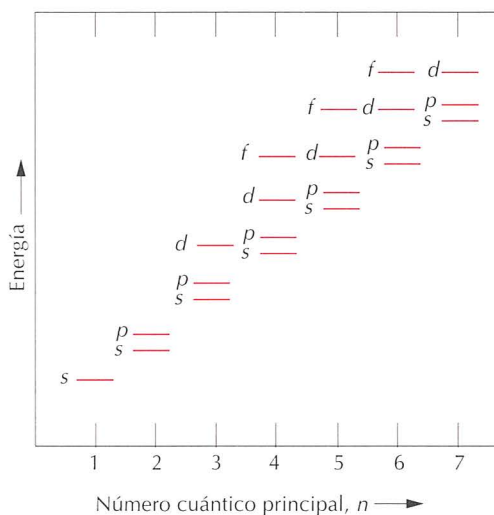


Figura 2.4 Representación esquemática de las energías relativas de los electrones para varios niveles y subniveles. (De K. M. Ralls, T. H. Courtney y J. Wulff, *Introduction to Materials Science and Engineering*, p. 22. © 1976 John Wiley and Sons, Nueva York. Autorizada la reproducción por John Wiley and Sons, Inc.)

mero cuántico menor corresponde al nivel energético más bajo; la energía de un estado $1s$ es menor que la de un estado $2s$ y ésta, a su vez, es menor que la de un estado $3s$. En segundo lugar, en cada nivel, la energía de un subnivel se incrementa con el valor del número cuántico l . Por ejemplo, la energía de un estado $3d$ es mayor que la del $3p$, que, a su vez, es mayor que la del $3s$. Finalmente, los valores de energía correspondientes a un estado de un nivel pueden superponerse a los valores correspondientes a estados de los niveles adyacentes; esto se da especialmente en los estados d y f . Así, por ejemplo, la energía del estado de $3d$ es mayor que la del $4s$.

2.3.4 Configuraciones electrónicas

En la discusión precedente hemos hablado básicamente de los **estados electrónicos**: los valores de energía permitidos para los electrones. Para determinar cómo se llenan estos estados con electrones se utiliza el **principio de exclusión de Pauli**, otro concepto mecánico-cuántico. Este principio establece que cada estado electrónico sólo puede estar ocupado por dos electrones que deben tener espines opuestos. Así, los subniveles s , p , d y f pueden acomodar un total de 2, 6, 10 y 14 electrones, respectivamente. La Tabla 2.1 indica el número máximo de electrones que puede ocupar cada uno de los cuatro primeros niveles.

No obstante, no todos los estados posibles de un átomo están llenos de electrones. En la mayoría de los átomos los electrones llenan los estados de menor energía de los niveles y subniveles electrónicos: dos electrones con espines opuestos por estado. La estructura energética del átomo de sodio está esquematizada en la Figura 2.5. Cuando todos los electrones ocupan las energías más bajas de todas las posibles y de acuerdo con las anteriores restricciones, se dice que el átomo se encuentra en su **estado fundamental**. Sin embargo, como se discute en los capítulos 19 y 22, son posibles las transiciones del electrón a estados energéticos superiores. La **configuración electrónica** o estructura de un átomo representa el modo como se van ocupando estos estados. En la notación convencional, el número de electrones de cada subnivel se indica mediante un superíndice después del nivel o subnivel designado. Por ejemplo, las configuraciones electrónicas de los átomos de hi-

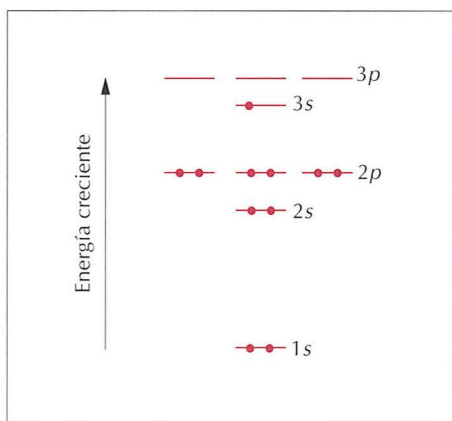


Figura 2.5 Esquema de los estados energéticos llenos para un átomo de sodio.

drógeno, helio y sodio son $1s^1$, $1s^2$ y $1s^2 2s^2 2p^2 3s^1$, respectivamente. En la Tabla 2.2 se dan las configuraciones electrónicas de algunos de los elementos más corrientes. En el apéndice B aparecen tabulados todos los elementos.

Conviene hacer algunas consideraciones sobre las configuraciones electrónicas. Primero, los **electrones de valencia** ocupan los niveles más externos. Estos electrones son extraordinariamente importantes, puesto que participan en el enlace entre átomos de los agregados atómicos y moleculares. Además, muchas de las propiedades físicas y químicas de los sólidos tienen su explicación en los electrones de valencia.

Algunos átomos que tienen la denominada "configuración electrónica estable" presentan los estados de los niveles más externos o de los electrones

Tabla 2.2 Configuraciones electrónicas de los elementos más comunes

Elemento	Símbolo	Número atómico	Configuración electrónica
Hidrógeno	H	1	$1s^1$
Helio	He	2	$1s^2$
Litio	Li	3	$1s^2 2s^1$
Berilio	Be	4	$1s^2 2s^2$
Boro	B	5	$1s^2 2s^2 2p^1$
Carbono	C	6	$1s^2 2s^2 2p^2$
Nitrógeno	N	7	$1s^2 2s^2 2p^3$
Oxígeno	O	8	$1s^2 2s^2 2p^4$
Flúor	F	9	$1s^2 2s^2 2p^5$
Neón	Ne	10	$1s^2 2s^2 2p^6$
Sodio	Na	11	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
Magnesio	Mg	12	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$
Aluminio	Al	13	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$
Silicio	Si	14	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$
Fósforo	P	15	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$
Azufre	S	16	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$
Cloro	Cl	17	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$
Argón	Ar	18	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$
Potasio	K	19	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$
Calcio	Ca	20	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$
Escandio	Sc	21	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^1 4s^2$
Titanio	Ti	22	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^2 4s^2$
Vanadio	V	23	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^3 4s^2$
Cromo	Cr	24	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$
Manganeso	Mn	25	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^2$
Hierro	Fe	26	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$
Cobalto	Co	27	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^7 4s^2$
Níquel	Ni	28	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^8 4s^2$
Cobre	Cu	29	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$
Zinc	Zn	30	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2$
Galio	Ga	31	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3s^6 3d^{10} 4s^2 4p^1$
Germanio	Ge	32	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3s^6 3d^{10} 4s^2 4p^2$
Arsénico	As	33	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3s^6 3d^{10} 4s^2 4p^3$
Selenio	Se	34	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3s^6 3d^{10} 4s^2 4p^4$
Bromo	Br	35	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3s^6 3d^{10} 4s^2 4p^5$
Criptón	Kr	36	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3s^6 3d^{10} 4s^2 4p^6$

de valencia completamente llenos. Normalmente, esto corresponde a la ocupación de los estados *s* y *p* de los niveles más externos por ocho electrones, como en el neón, argón y criptón; el helio es una excepción ya que sólo contiene dos electrones (*1s*). Estos elementos (Ne, Ar, Kr y He) son gases inertes o nobles, potencialmente no reactivos. Algunos átomos de los elementos que tienen niveles de valencia no llenos adquieren la configuración electrónica estable ionizándose, ganando o perdiendo electrones o compartiendo electrones con otros átomos. Este es el fundamento de algunas reacciones químicas y del enlace atómico de los sólidos, como se explica en la Sección 2.6.

2.4 LA TABLA PERIÓDICA

Todos los elementos han sido clasificados en la **tabla periódica** (Figura 2.6) de acuerdo con la configuración electrónica. En dicha tabla, los elementos se sitúan, según una disposición de números atómicos crecientes, en siete hileras horizontales denominadas períodos. La disposición es tal que todos los elementos que coinciden en una columna o grupo tienen estructuras electrónicas de valencia similares, así como propiedades físicas y químicas también

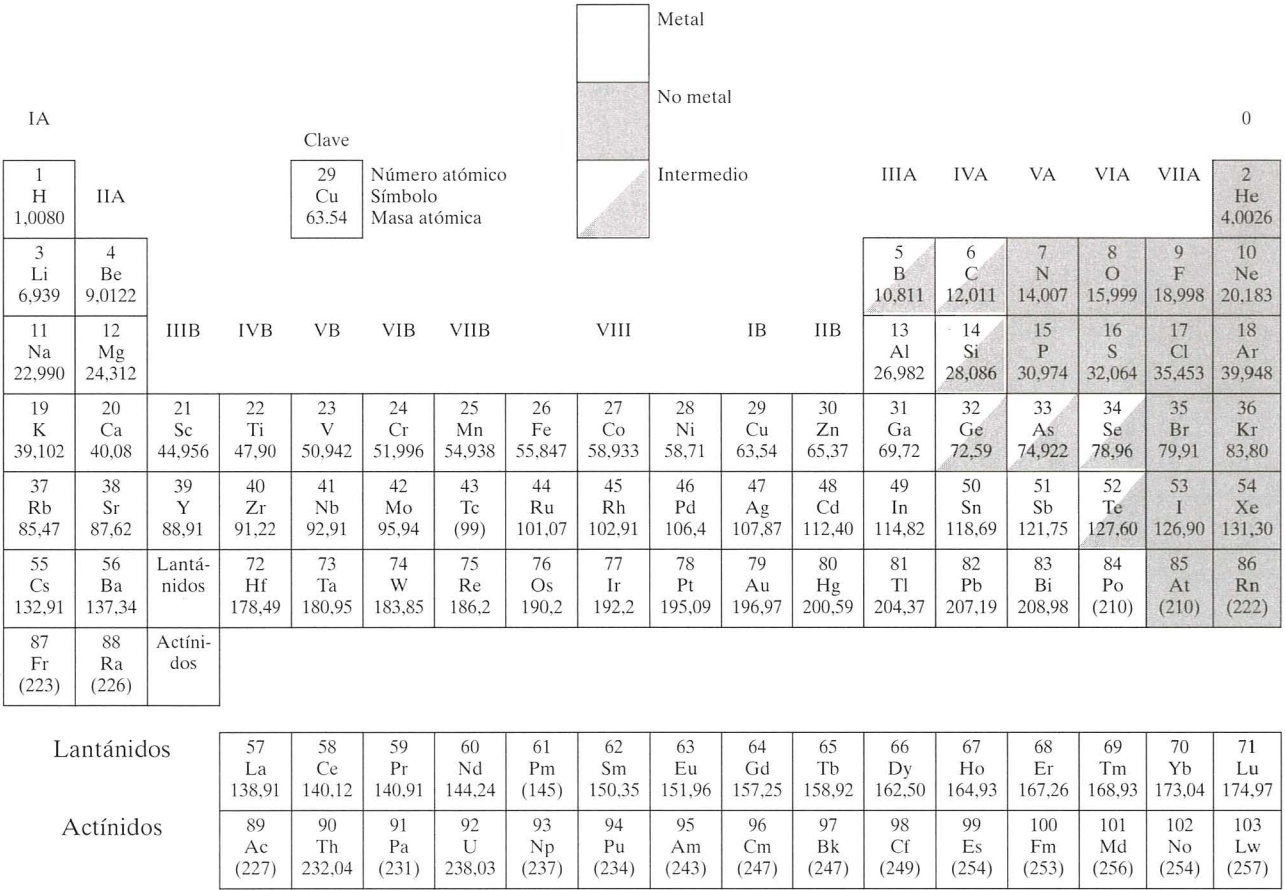


Figura 2.6 La tabla periódica de los elementos. Los números entre paréntesis indican el peso atómico del isótopo más estable.

similares. Estas propiedades varían gradual y sistemáticamente, desplazándose longitudinalmente a través de cada período.

Los elementos colocados en el Grupo 0, el grupo más a la derecha, son los gases inertes, que tienen los niveles llenos de electrones y por lo tanto poseen una configuración electrónica estable. A los elementos del Grupo VIIA y VIA les faltan uno y dos electrones en la capa de valencia, respectivamente, para tener estructuras electrónicas estables. Los elementos del Grupo VIIA (F, Cl, Br, I y At) se denominan halógenos. Los metales alcalinos y alcalinotérreos (Li, Na, K, Be, Mg, Ca, etc.) están clasificados como Grupo IA y IIA y tienen, respectivamente, uno y dos electrones en exceso, respecto de las estructuras estables. Los elementos de los tres períodos largos, Grupos IIIB a IIB, se denominan metales de transición y tienen los estados electrónicos *d* parcialmente llenos y, en algunos casos, uno o dos electrones en el nivel energético superior. Los Grupos IIIA, IVA y VA (B, Si, Ge, As, etc.) presentan, en virtud de la estructura de electrones de valencia, características intermedias entre metales y no metales.

Al observar la tabla periódica se aprecia que la mayoría de los elementos se clasifican como metales. Estos elementos se denominan **electropositivos**, porque pueden perder electrones y cargarse positivamente, ionizándose. Los elementos situados a la derecha de la tabla son **electronegativos**, ya que pueden aceptar fácilmente electrones y cargarse negativamente, ionizándose, o, a veces, pueden compartir electrones con otros átomos. La Figura 2.7 muestra los valores de electronegatividades asignados a los elementos ordenados en la tabla periódica. Generalmente la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo a arriba.

IA																		0					
1 H 2,1	IIA											IIIA		IVA	VA	VIA	VIIA	1 He -					
3 Li 1,0	4 Be 1,5											5 B 2,0	6 C 2,5	7 N 3,0	8 O 3,5	9 F 4,0	10 Ne -						
11 Na 0,9	12 Mg 1,2	IIIB	IVB	VB	VIB	VIIIB	VIII			IB	IIB	13 Al 1,5	14 Si 1,8	15 P 2,1	16 S 2,5	17 Cl 3,0	18 Ar -						
19 K 0,8	20 Ca 1,0	21 Sc 1,3	22 Ti 1,5	23 V 1,6	24 Cr 1,6	25 Mn 1,5	26 Fe 1,8	27 Co 1,8	28 Ni 1,8	29 Cu 1,9	30 Zn 1,6	31 Ga 1,6	32 Ge 1,8	33 As 2,0	34 Se 2,4	35 Br 2,8	36 Kr -						
37 Rb 0,8	38 Sr 1,0	39 Y 1,2	40 Zr 1,4	41 Nb 1,6	42 Mo 1,8	43 Tc 1,9	44 Ru 2,2	45 Rh 2,2	46 Pd 2,2	47 Ag 1,9	48 Cd 1,7	49 In 1,7	50 Sn 1,8	51 Sb 1,9	52 Te 2,1	53 I 2,5	54 Xe -						
55 Cs 0,7	56 Ba 0,9	57-71 La-Lu 1,1-1,2	72 Hf 1,3	73 Ta 1,5	74 W 1,7	75 Re 1,9	76 Os 2,2	77 Ir 2,2	78 Pt 2,2	79 Au 2,4	80 Hg 1,9	81 Tl 1,8	82 Pb 1,8	83 Bi 1,9	84 Po 2,0	85 At 2,2	86 Rn -						
87 Fr 0,7	88 Ra 0,9	89-102 Ac- No 1,1-1,7																					

Figura 2.7 Valores de electronegatividad de los elementos. (Adaptado de L. Pauling, *The Nature of the Chemical Bond*, 3ª edición. Copyright 1939 y 1940. Copyright 1960 Cornell University. Con autorización de Cornell University Press.

2.5 FUERZAS Y ENERGÍAS DE ENLACE

La comprensión de muchas propiedades físicas de los materiales se basa en el conocimiento de las fuerzas interatómicas que enlazan los átomos. Los principios del enlace atómico se pueden ilustrar mejor considerando la interacción entre dos átomos aislados que se van aproximando desde una distancia de separación infinita. A grandes distancias, las interacciones son despreciables, pero al aproximarse, cada átomo ejerce fuerzas sobre el otro. Estas fuerzas son de dos tipos, atractivas y repulsivas; la magnitud de cada una de estas fuerzas varía en función de la separación o distancia interatómica. El origen de la fuerza atractiva F_A depende del tipo de enlace particular que existe entre los dos átomos. Esta magnitud, como se esquematiza en la Figura 2.8a, varía con la distancia interatómica. Finalmente, los niveles más externos de los átomos empiezan a solaparse y aparece una fuerza repulsiva F_R elevada. La fuerza resultante F_N entre los dos átomos es la suma de los componentes repulsivo y atractivo :

$$F_N = F_A + F_R \quad (2.2)$$

que también es una función de la separación interatómica, como se representa en la Figura 2.8a. Cuando los componentes de ambas fuerzas son iguales, la resultante es nula :

$$F_A + F_R = 0 \quad (2.3)$$

Entonces se alcanza el equilibrio. Los centros de los dos átomos permanecerán separados por la distancia de equilibrio r_0 , como indica la Figura 2.8a. Para muchos átomos, r_0 es aproximadamente 0,3 nm (3 Å). Una vez que alcanzan esta posición, los átomos contrarrestarán cualquier intento de alejarse o aproximarse mediante fuerzas de atracción o repulsión, respectivamente.

A veces es más conveniente trabajar con las energías potenciales entre dos átomos en vez de hacerlo con fuerzas. Matemáticamente, la energía (E) y la fuerza (F) se relacionan de la siguiente forma:

$$E = \int F \, dr \quad (2.4)$$

En sistemas atómicos :

$$E_N = \int_{\infty}^r F_N \, dr \quad (2.5)$$

$$= \int_{\infty}^r F_A \, dr + \int_{\infty}^r F_R \, dr \quad (2.6)$$

$$= E_A + E_R \quad (2.7)$$

donde E_N , E_A y E_R son las energías resultante, atractiva y repulsiva para dos átomos vecinos aislados.

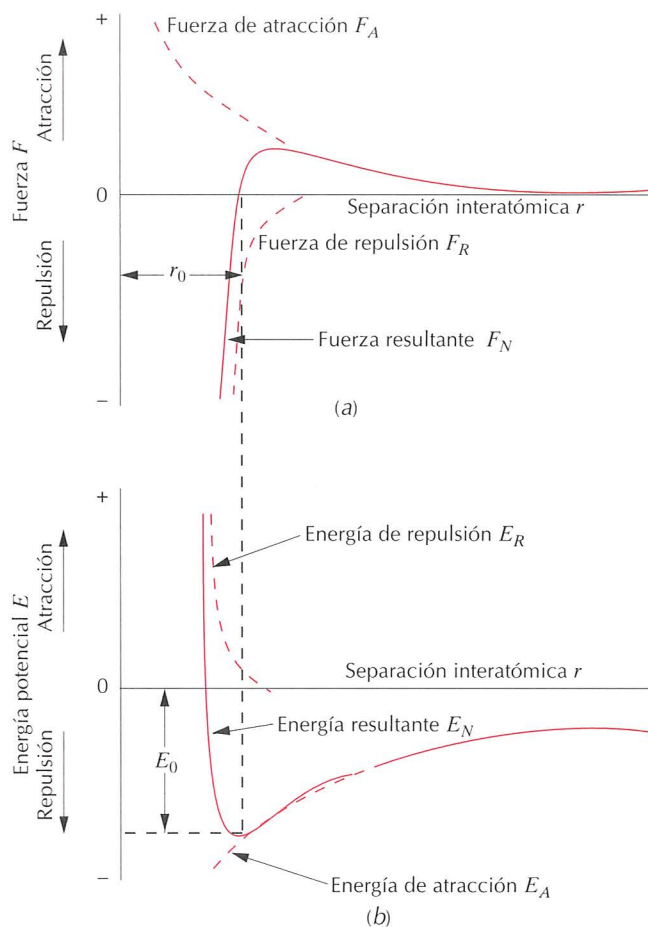


Figura 2.8 (a) Dependencia de las fuerzas repulsiva, atractiva y resultante con la distancia interatómica entre dos átomos aislados. (b) Dependencia de las energías repulsiva, atractiva y potencial resultante con la distancia interatómica entre dos átomos aislados.

La Figura 2.8b representa las energías potenciales atractiva, repulsiva y resultante en función de la separación interatómica para dos átomos. La gráfica de la resultante, que de nuevo es la suma de las otras dos, presenta un mínimo de energía potencial. En este caso la distancia de equilibrio, r_0 , corresponde a la distancia entre átomos en que la gráfica de la energía potencial es mínima. La **energía de enlace** de estos dos átomos, E_0 , corresponde a la energía en este punto mínimo (también mostrada en la Figura 2.8b) y representa la energía necesaria para separar estos dos átomos una distancia infinita.

El tratamiento anterior corresponde a una situación ideal referida sólo a dos átomos, pero en los materiales concurren condiciones similares aunque más complejas, puesto que deben considerarse interacciones con muchos átomos que originan fuerzas y energías. No obstante, una energía de enlace, análoga a la anterior E_0 , puede asociarse a cada átomo. La magnitud de esta energía de enlace y la forma de la gráfica de la energía frente a la separación interatómica varían de un material a otro, y ambas variables dependen del tipo de enlace atómico. Las sustancias sólidas se caracterizan por poseer valores elevados de energía de enlace, mientras que en el estado gaseoso es-

tos valores son bajos; en el estado líquido las energías de enlace tienen valores intermedios. Generalmente la temperatura de fusión y las propiedades cohesivas reflejan la magnitud de la energía de enlace de los materiales sólidos.

En los sólidos existen tres tipos de enlace químico o primario: iónico, covalente y metálico. En todos ellos, el enlace implica a los electrones de valencia; por otra parte, la naturaleza del enlace depende de la estructura electrónica de los átomos constituyentes. Cada uno de estos tres tipos de enlace surge de la tendencia de los átomos a adquirir la configuración electrónica estable, correspondiente al gas inerte, llenando completamente de electrones el nivel energético más externo, también llamado nivel de valencia.

En muchos materiales sólidos existen energías y fuerzas físicas o secundarias, que son más débiles que las primarias, pero que no influyen en las propiedades físicas de algunos materiales. Las siguientes secciones explican varios tipos de enlaces interatómicos primarios y secundarios.

2.6 ENLACES INTERATÓMICOS PRIMARIOS

2.6.1 Enlace iónico

Quizá el **enlace iónico** sea el más fácil de describir y de visualizar. Siempre existe en compuestos formados por elementos metálicos y no metálicos, o sea, entre elementos situados en los extremos horizontales de la tabla periódica. Los átomos de un elemento metálico dan fácilmente sus electrones de valencia a átomos de un no metal, que es, a su vez, un buen aceptor de electrones. En este proceso todos los átomos adquieren la configuración estable del gas inerte, para ello se han de ionizar, cargándose eléctricamente. El cloruro sódico (NaCl) es el material iónico clásico. El átomo de sodio adquiere la configuración del neón (y una carga positiva, Na^+) cediendo el único electrón de valencia $3s$ a un átomo de cloro. Después de esta transferencia electrónica, el ion cloro tiene una carga negativa, Cl^- , y una configuración electrónica idéntica a la del argón. En el cloruro sódico, el cloro y el sodio existen como iones. Este tipo de enlace está esquematizado en la Figura 2.9.

Las fuerzas atractivas del enlace son **fuerzas de Coulomb**: las cargas positivas y negativas se atraen entre sí. La energía atractiva, E_A , entre dos iones aislados, en función de la distancia interatómica está dada según:¹

$$E_A = -\frac{A}{r} \quad (2.8)$$

Análoga ecuación se establece para la energía repulsiva :

$$E_R = \frac{B}{r^n} \quad (2.9)$$

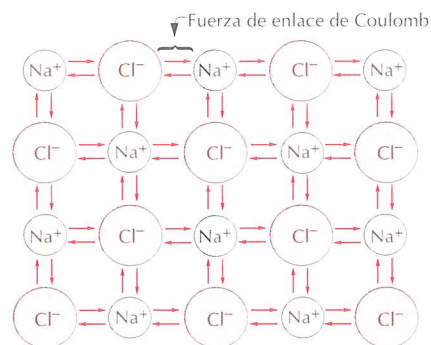
En estas expresiones, A , B y n son constantes que dependen del tipo de iones. El valor de n se aproxima a 8.

¹La constante A de la Ecuación 2.8 es igual a:

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0}(Z_1e)(Z_2e)$$

donde ϵ_0 es la permitividad del vacío (8.85×10^{-12} F/m), Z_1 y Z_2 son las valencias de los dos tipos de iones y e es la carga del electrón (1.6×10^{-19} C).

Figura 2.9 Representación esquemática del enlace iónico en el cloruro sódico (NaCl).



La magnitud del enlace iónico es igual en todas las direcciones alrededor de un ion y se denomina no direccional. Para que un material iónico sea estable es necesario que todos los iones positivos tengan como vecinos más próximos, en un esquema tridimensional, iones cargados negativamente, y viceversa. El enlace predominante en los materiales cerámicos es iónico. Algunas disposiciones de los iones para estos materiales se discuten en el Capítulo 13.

Las energías de enlace suelen valer de 600 a 1500 kJ/mol (de 3 a 8 eV $\times$ átomo) y esta elevada cuantía se refleja en las altas temperaturas de fusión.¹ La Tabla 2.3 da las energías de enlace y las temperaturas de fusión de varios materiales iónicos. Los materiales iónicos se caracterizan por la dureza, fragilidad y por ser tanto eléctrica como térmicamente aislantes. Como se discute en los capítulos siguientes, estas propiedades tienen su origen en la configuración electrónica y/o en la naturaleza del enlace iónico.

2.6.2 Enlace covalente

La configuración electrónica estable del **enlace covalente** se consigue compartiendo electrones entre átomos vecinos. Dos átomos unidos covalentemente contribuyen cada uno al enlace con al menos un electrón; los electrones compartidos se consideran de ambos átomos. En la Figura 2.10 está esquematizado el enlace covalente de una molécula de metano (CH_4). El átomo de carbono tiene cuatro electrones de valencia, mientras que cada uno de los cuatro átomos de hidrógeno, tiene un solo electrón de valencia. Cada átomo de hidrógeno adquiere la configuración electrónica del He (dos electrones de valencia $1s$), ya que comparte un electrón con el átomo de carbono. Así, el carbono tiene ocho electrones, cuatro de los cuales son los electrones adicionales compartidos, uno de cada hidrógeno, y la configuración electrónica del neón. El enlace covalente es direccional: existe entre átomos específicos y sólo en la dirección que hay electrones compartidos.

Muchas moléculas de elementos no metálicos (H_2 , Cl_2 , F_2 , etc.), así como muchas moléculas que contienen átomos diferentes (CH_4 , H_2O , HNO_3 , HF ,

¹A veces las energías de enlace se expresan por átomo o por ion. En estas condiciones el electrónvoltio (eV) es una unidad de energía de un electrón acelerado a través de un potencial de un voltio. La equivalencia con el julio es la siguiente: $1.602 \times 10^{-19} \text{ J} = 1 \text{ eV}$.

Tabla 2.3 Energías de enlace y temperaturas de fusión para varias sustancias				
Tipo de enlace	Tipo de sustancia	Energía de enlace		Temperatura de fusión (°C)
		<i>kJ/mol</i> (<i>kcal/mol</i>)	<i>eV/átomo,</i> <i>ion, molécula</i>	
Iónico	NaCl	640 (153)	3,3	801
	MgO	1000 (239)	5,2	2800
Covalente	Si	450 (108)	4,7	1410
	C (diamante)	713 (170)	7,4	>3550
Metálico	Hg		0,7	-39
	Al	68 (16)	3,4	660
	Fe	324 (77)	4,2	1538
	W	406 (97)	8,8	3410
Van der Waals	Ar	849 (203)	0,08	-189
	Cl ₂	7,7 (1.8)	0,32	-101
Hidrógeno	NH ₃	31 (7.4)	0,36	-78
	H ₂ O		0,52	0
		35 (8.4)		
		51 (12.2)		

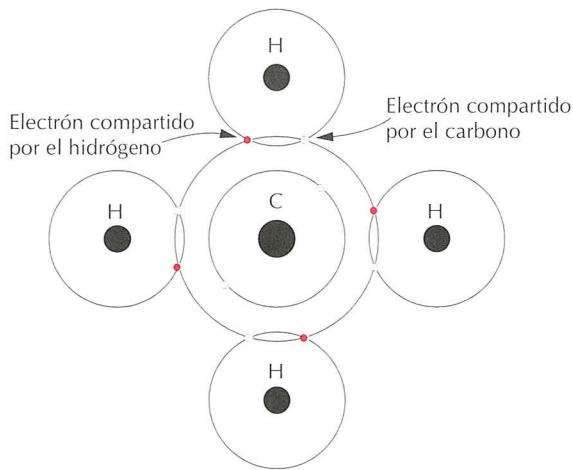


Figura 2.10 Representación esquemática del enlace covalente de una molécula de metano (CH₄).

etc.) tienen enlaces covalentes. Además, este tipo de enlace aparece en sólidos elementales, tales, como diamante (carbono), silicio, germanio, y en compuestos sólidos formados por elementos localizados a la derecha de la tabla periódica, tales como arseniuro de galio (GaAs), antimoniuro de iridio (IrSb) y carburo de silicio (SiC).

El número de enlaces covalentes posibles para un átomo particular depende del número de electrones de valencia. Para N' electrones de valencia, un átomo puede enlazarse covalentemente, como máximo, con $8 - N'$ áto-

mos. Por ejemplo, para el cloro $N'=7$, y, por tanto, $8 - N' = 1$; esto significa que un átomo de cloro puede enlazarse con un solo átomo, como en la molécula de Cl_2 . Análogamente, para el carbono $N'=4$, por lo que $8 - N' = 4$ y así cada átomo de carbono tiene cuatro electrones para compartir. El diamante es la estructura del carbono interconectada en tres dimensiones, donde cada átomo de carbono se une covalentemente con otros cuatro átomos de carbono. Esta disposición está representada en la Figura 13.15.

Los enlaces covalentes pueden ser muy fuertes, como en el caso del diamante, que es un material muy duro y tiene una temperatura de fusión muy elevada, $T_f > 3550^\circ\text{C}$ (6400°F), pero también pueden ser muy débiles, como es el caso de los enlaces del bismuto, que funde a 270°C (518°F). En la Tabla 2.3 se dan las energías de enlace y las temperaturas de fusión de algunos materiales que poseen enlaces covalentes. Este tipo de enlace es característico de los materiales poliméricos, en los cuales la estructura molecular fundamental es una larga cadena de átomos de carbono enlazados covalentemente entre sí mediante dos de los cuatro enlaces disponibles por átomo. Los dos enlaces restantes normalmente participan en la unión covalente con otros átomos. Las estructuras moleculares de los polímeros se discuten con detalle en el Capítulo 15.

En realidad, muy pocos compuestos tienen enlaces iónicos o covalentes puros, sino que tienen enlaces interatómicos parcialmente iónicos y parcialmente covalentes. En un compuesto, el grado de participación de cada uno de estos dos tipos de enlace depende de las posiciones relativas que ocupen los átomos constituyentes en la tabla periódica (Figura 2.6). El mayor grado de carácter iónico lo poseen los enlaces entre átomos de la parte superior derecha de la tabla periódica con átomos de la parte inferior izquierda. El mayor grado de carácter covalente lo presentan los átomos no metálicos unidos entre sí.

2.6.3 Enlace metálico

Los metales y aleaciones presentan **enlace metálico**. Se ha propuesto un modelo muy sencillo que se aproxima bastante al esquema de este enlace. Los materiales metálicos tienen uno, dos o, a lo sumo, tres electrones de valencia. En este modelo, los electrones de valencia del sólido no pertenecen a ningún átomo en particular y son más o menos libres de circular a través de todo el metal. Se puede interpretar que pertenecen al metal, formando un "mar de electrones" o una "nube de electrones". El núcleo y los electrones que no son de valencia forman cationes, que poseen una carga positiva igual al total de electrones de valencia por átomo. La Figura 2.11 es una ilustración esquemática del enlace metálico. Los electrones libres contrarrestan las fuerzas repulsivas generadas entre cationes (cargados positivamente). En consecuencia el enlace metálico tiene carácter no direccional. Los electrones libres actúan como elemento de unión de los iones cargados positivamente. La Tabla 2.3 muestra las energías de enlace y temperaturas de fusión de varios metales. El enlace generado puede ser fuerte o débil; los valores de energía van desde 68 kJ/mol ($0,7 \text{ eV/átomo}$) para el mercurio a 850 kJ/mol ($8,8 \text{ eV/átomo}$) para el tungsteno. Las temperaturas de fusión son -39 y 3410°C (-38 y 6170°F), respectivamente.

Este tipo de enlace es característico de los metales de los grupos IA y IIA del sistema periódico y de todos los elementos metálicos. Estos materiales,

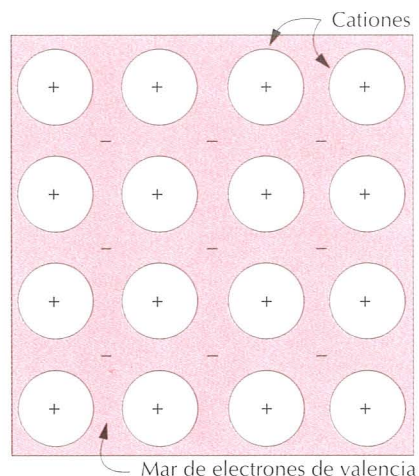


Figura 2.11 Ilustración esquemática del enlace metálico.

debido a los electrones libres, son buenos conductores de la electricidad y del calor.

2.7 ENLACE SECUNDARIO O ENLACE DE VAN DER WAALS

Los enlaces secundarios, de Van der Waals, o físicos son débiles en comparación con los primarios o químicos. Las energías de enlace características son del orden de 10 kJ/mol ($0,1 \text{ eV/átomo}$). En realidad, existen enlaces secundarios entre todos los átomos de las moléculas, pero su presencia puede pasar desapercibida si concurre alguno de los tres tipos de enlaces primarios. Este tipo de enlace, el secundario o físico, es evidente en los gases inertes, que tienen configuración electrónica estable, y, además, entre moléculas cuyos átomos estén unidos covalentemente.

Las fuerzas de enlace secundario surgen de los **dipolos** atómicos o moleculares. En esencia, un dipolo aparece si hay alguna separación entre las regiones positiva y negativa de un átomo o molécula. El enlace es el resultado de la atracción entre el extremo positivo de un dipolo y la región negativa del vecino, como indica la Figura 2.12. Interacciones dipolares ocurren entre dipolos inducidos y dipolos permanentes (que poseen las moléculas polares). El **enlace por puentes de hidrógeno**, un tipo especial de enlace secundario, aparece entre moléculas que tienen átomos de hidrógeno en su constitución. Seguidamente se discuten los mecanismos de estos enlaces.

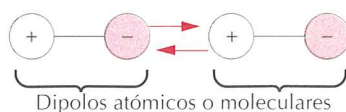


Figura 2.12 Ilustración esquemática del enlace de tipo Van der Waals entre dos dipolos

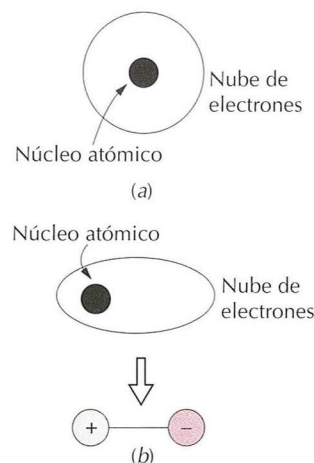


Figura 2.13 Representación esquemática de: (a) átomo eléctricamente simétrico y (b) dipolo atómico inducido.

2.7.1 Enlace dipolo inducido fluctuante

En una molécula que normalmente es simétrica eléctricamente se puede crear un dipolo inducido por la distribución espacial de los electrones respecto a los núcleos cargados positivamente, como se muestra en la Figura 2.13a. Todos los átomos están vibrando constantemente y pueden causar distorsiones instantáneas en la simetría eléctrica de los átomos y moléculas, creando pequeños dipolos eléctricos, como se muestra en la Figura 2.13b. A su vez, los dipolos suelen desplazar la distribución electrónica de átomos o moléculas próximas y generar otro dipolo que luego se enlaza débilmente al primero: este es un enlace de tipo Van der Waals. Estas fuerzas atractivas que se originan entre gran número de átomos o moléculas son temporales y su magnitud fluctúa con el tiempo.

Este tipo de enlace es el responsable de la condensación y, a veces, de la solidificación de los gases inertes y de otras moléculas eléctricamente neutras y simétricas, tales como H_2 y Cl_2 . En aquellos materiales en los cuales predominan enlaces debidos a dipolos inducidos, las temperaturas de fusión y ebullición son extremadamente bajas; son los enlaces intermoleculares más débiles. Las energías de enlace y las temperaturas de fusión del argón y del cloro también están anotadas en la Tabla 2.3.

2.7.2 Enlace dipolo inducido-molécula polar

En algunas moléculas existen dipolos permanentes como consecuencia de la distribución asimétrica de regiones cargadas positiva y negativamente, son las denominadas **moléculas polares**. La Figura 2.14 es la representación esquemática de una molécula de cloruro de hidrógeno, en la cual el momento dipolar permanente se origina a partir de las cargas positiva y negativa asociada a los extremos del hidrógeno y del cloro en la molécula de HCl .

Las moléculas polares también pueden inducir dipolos en las moléculas apolares próximas, y el enlace es la resultante de las fuerzas de atracción entre dos moléculas. Además, la magnitud de este enlace aumenta con los dipolos inducidos fluctuantes.

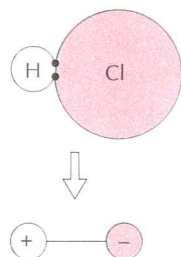


Figura 2.14 Representación esquemática de una molécula polar de cloruro de hidrógeno (HCl).

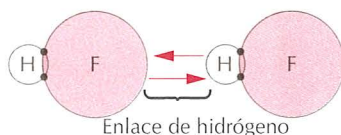


Figura 2.15 Representación esquemática del enlace de hidrógeno en el fluoruro de hidrógeno (HF).

2.7.3 Enlace con dipolos permanentes

También existen fuerzas de Van der Waals entre moléculas polares adyacentes. Las energías de enlace asociadas son significativamente mayores que las de los enlaces entre dipolos inducidos.

El tipo de enlace secundario más fuerte, el enlace por puente de hidrógeno, es un caso particular del enlace de molécula polar. Tiene lugar entre moléculas con el hidrógeno unido covalentemente al flúor (como en el HF), al oxígeno (como en el H_2O) y al nitrógeno (como en el NH_3). Para cada enlace H-F, H-O o N-H, el electrón solitario del hidrógeno es compartido con otro átomo. De este modo, el extremo hidrógeno del enlace es esencialmente un simple protón cargado positivamente, sin electrones que lo apantallen. Este extremo de la molécula cargado más positivamente es capaz de generar una elevada fuerza de atracción con el extremo negativo de una molécula adyacente, como se muestra en la Figura 2.15 para el HF. En esencia, este simple protón forma un puente entre dos átomos cargados negativamente. La magnitud del enlace por puente de hidrógeno es generalmente mayor que la asociada a otros tipos de enlaces secundarios y puede llegar hasta 51 kJ/mol (0,52 eV/molécula), como se indica en la Tabla 2.3. A consecuencia del enlace por puente de hidrógeno, las temperaturas de fusión y ebullición del fluoruro de hidrógeno (HF) y del agua H_2O son normalmente altas, comparadas con sus pesos moleculares.

2.8 MOLÉCULAS

Para terminar este capítulo trataremos brevemente el concepto de molécula en términos de los materiales sólidos. Una molécula puede definirse como

un grupo de átomos unidos entre sí por fuertes enlaces primarios. En este contexto, las probetas sólidas con sólo enlaces iónicos y metálicos se pueden considerar como una molécula simple. Sin embargo, este concepto no es válido para las sustancias en las cuales predomina el enlace covalente, como moléculas elementales diatómicas (F_2 , O_2 , H_2 , etc.) y un sin número de compuestos (H_2O , CO_2 , HNO_3 , C_6H_6 , CH_4 , etc.). En los estados sólido y líquido condensado, los enlaces entre moléculas son secundarios débiles. Por consiguiente, los materiales moleculares tienen temperaturas de fusión y de ebullición relativamente bajas. Muchos de ellos, los que están constituidos por pequeñas moléculas de pocos átomos, son gases a temperatura y presión ambiental. Por otro lado, muchos de los modernos polímeros, materiales moleculares compuestos de moléculas extremadamente grandes, existen como sólidos; algunas de sus propiedades dependen fuertemente de la presencia de enlaces secundarios de Van der Waals y enlaces por puente de hidrógeno.

RESUMEN

Este capítulo comienza con un repaso de los fundamentos de la estructura atómica y con una exposición de los modelos electrónicos de los átomos de Bohr y de la Mecánica Ondulatoria. Mientras que en el modelo de Bohr se considera que los electrones son partículas o corpúsculos que giran en órbitas discretas alrededor de los núcleos, la mecánica ondulatoria los considera como ondas y su posición se describe en términos de una distribución de probabilidades.

Los estados energéticos del electrón se especifican mediante números cuánticos que indican la colocación de los electrones en niveles y subniveles. La configuración electrónica de un átomo corresponde a la manera de llenarse los niveles y subniveles cumpliendo el principio de exclusión de Pauli. La tabla periódica de los elementos, se forma ordenando los distintos elementos de acuerdo con su configuración electrónica de valencia.

En los sólidos, el enlace atómico puede considerarse en términos de las fuerzas y energías atractivas y repulsivas. En los sólidos, los tres tipos de enlace primario son el iónico, el covalente y el metálico. Para los enlaces atómicos, los iones se cargan eléctricamente por la transferencia de electrones de valencia de un tipo de átomo a otro; las fuerzas son coulombicas. En el enlace covalente existe compartición de electrones de valencia entre átomos contiguos. En el enlace metálico, los electrones de valencia forman un "mar de electrones" uniformemente distribuidos en torno a los iones metálicos y actúan de cemento de unión entre ellos.

Los enlaces de Van der Waals y por puente de hidrógeno, denominados ambos enlaces secundarios, son débiles comparados con los primarios. Estos enlaces se originan por las fuerzas de atracción entre dipolos electrónicos, que pueden ser inducidos o permanentes. En el enlace por puente de hidrógeno se forman moléculas altamente polares al unirse covalentemente al hidrógeno o elementos no metálicos tales como el flúor.

Configuración electrónica	Enlace primario	Modelo mecánico
Dipolo (eléctrico)	Enlace secundario	ondulatorio
Electrón de valencia	Enlace de Van der Waals	Mol
Electronegativo	Estado electrónico	Molécula polar
Electropositivo	Estado fundamental	Número cuántico
Energía de enlace	Fuerza de Coulomb	Peso atómico
Enlace covalente	Isótopo	Principio exclusión Pauli
Enlace de hidrógeno	Mecánica cuántica	Tabla periódica
Enlace iónico	Modelo atómico de Bohr	Unidad de masa atómica
Enlace metálico		(uma)

BIBLIOGRAFÍA

La mayoría de los conceptos de este capítulo figura en los libros de texto de química a nivel universitario. A continuación se hace referencia a dos libros

KOLTZ, J. C. and K. F. PURCELL, *Chemistry and Chemical Reactivity*, 2nd edition, Saunders College Publishing, Philadelphia, 1991.

MASTERTON, W. L. and C. N. HURLEY, *Chemistry, Principles and Reactions*, Saunders College Publishing, Philadelphia, 1989.

PROBLEMAS Y CUESTIONES

- 2.1 (a) ¿Qué es un isótopo? (b) ¿Por qué los pesos atómicos de los elementos no son números enteros? Citar dos razones.
- 2.2 Diferencia entre masa atómica y peso atómico.
- 2.3 (a) ¿Cuántos gramos hay en 1 uma de un material? (b) El mol, en este libro, se toma en unidades de mol-gramo. En este contexto, ¿cuántos átomos hay en un mol-peso de una sustancia?
- 2.4 (a) Citar dos importantes conceptos mecánico-cuánticos relacionados con el modelo atómico de Bohr. (b) Citar dos importantes perfeccionamientos introducidos por el modelo atómico de la mecánica ondulatoria.
- 2.5 Significado de cada uno de los cuatro números cuánticos referente a los electrones y a los estados electrónicos.
- 2.6 Los valores asignados a los números cuánticos son los siguientes:

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

$$l = 0, 1, 2, 3, \dots, n - 1$$

$$m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots, \pm l$$

$$m_s = \pm 1/2$$

¹En cada capítulo, la mayoría de los términos que se indican en "Términos y conceptos importantes" se definen en el Glosario que sigue al Apéndice C. Los términos que no aparecen en el Glosario son lo suficientemente importantes como para ser tratados en una sección entera del texto, por lo que pueden buscarse mediante el índice analítico o el índice alfabético.

Las relaciones entre n y las designaciones de nivel están anotadas en la Tabla 2.1. En relación a los subniveles,

$l = 0$ corresponde a un subnivel s

$l = 1$ corresponde a un subnivel p

$l = 2$ corresponde a un subnivel d

$l = 3$ corresponde a un subnivel f

En el nivel K , los cuatro números cuánticos para cada uno de los dos electrones en el estado $1s$, en el orden $n l m m_s$, son $100\left(\frac{1}{2}\right)$ y $100\left(-\frac{1}{2}\right)$.

Escribir los cuatro números cuánticos para todos los electrones de los niveles L y M e indicar cuáles corresponden a los subniveles s , p y d .

- 2.7** Escribir la configuración electrónica para los siguientes iones: P^{5+} , P^{3-} , Sn^{4+} , Se^{2-} , I^- y Ni^{2+} .
- 2.8** El óxido cálcico (CaO) presenta predominantemente enlace iónico. ¿Cuáles son los dos gases inertes que tienen idénticas configuraciones electrónicas a los iones Ca^{2+} y O^{2-} ?
- 2.9** Con respecto a la configuración electrónica, ¿qué tienen en común todos los elementos del grupo IA de la tabla periódica?
- 2.10** Sin consultar la Figura 2.6 ni la Tabla 2.2, indicar si las configuraciones electrónicas siguientes corresponden a un gas inerte, a un halógeno, a un metal alcalino, a un metal alcalinotérreo o a un metal de transición. Justificar la respuesta.
- (a) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$.
- (b) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^7 4s^2$.
- (c) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6$.
- (d) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$.
- (e) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^5 5s^2$.
- (f) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$.
- 2.11** (a) En la tabla periódica de los elementos, ¿qué subnivel electrónico se empieza a llenar en la serie de las tierras raras? (b) ¿Qué subnivel electrónico se empieza a llenar en la serie de los actínidos?
- 2.12** Calcular la fuerza de atracción entre un ion Ca^{2+} y un ion O^{2-} , cuyos centros están separados una distancia de 1.0 nm.
- 2.13** La energía potencial entre dos iones contiguos, E_N , se puede considerar como resultante de la suma de las ecuaciones 2.8 y 2.9:

$$E_N = -\frac{A}{r} + \frac{B}{r^n} \quad (2.10)$$

Calcular la energía de enlace, E_0 , en función de los parámetros A , B y n utilizando el siguiente procedimiento:

1. Diferenciar E_N con respecto a r , e igualar la expresión a cero, ya que la gráfica de E_N en función de r tiene un mínimo en E_0 .
 2. Hallar el valor de r en función de A , B , y n , cuando la distancia interiónica es r_0 .
 3. Hallar una expresión para E_0 sustituyendo r_0 en la ecuación 2.10.
- 2.14** Para el par iónico Na^+ y Cl^- las energías atractiva y repulsiva E_A y E_R , respectivamente, dependen de la distancia entre iones r , según las siguientes relaciones:

$$E_A = -\frac{1,436}{r}$$

$$E_R = \frac{7,32 \times 10^{-6}}{r^8}$$

Para estas expresiones, las energías están dadas en electronvoltios para el par $\text{Na}^+ - \text{Cl}^-$ y r es la distancia en nanómetros. La energía resultante E_N es la suma de las dos anteriores.

- (a) En un mismo gráfico representar E_N , E_A y E_R , en función de r a 1,0 nm.
- (b) En este gráfico representar: (i) la distancia de equilibrio r_0 entre los iones Na^+ y Cl^- y (ii) la magnitud de la energía de enlace E_0 entre ambos iones.
- (c) Determinar matemáticamente los valores de r_0 y E_0 utilizando las soluciones del Problema 2.13 y compararlos con los de la parte (b).

- 2.15** La energía potencial E_N entre dos iones contiguos a veces se representa por la expresión

$$E_N = -\frac{C}{r} + D \exp\left(-\frac{r}{\rho}\right) \quad (2.11)$$

donde r es la separación interiónica y C , D y ρ son constantes cuyo valor depende del material específico.

(a) Deducir una expresión para la energía de enlace E_0 en función de la separación interiónica y de las constantes D y ρ utilizando el siguiente procedimiento:

1. Diferenciar E_N con respecto a r e igualar la expresión a cero.
2. Hallar el valor de C en función de D , ρ y r_0 .
3. Hallar una expresión para E_0 substituyendo C en la Ecuación 2.11.

(b) Deducir otra expresión para E_0 en función de r_0 , C y ρ utilizando un procedimiento análogo al empleado en la parte a.

- 2.16** (a) Citar brevemente las principales diferencias entre los enlaces iónico, covalente y metálico.
- (b) Establecer el principio de exclusión de Pauli.
- 2.17** Explicar por qué los materiales enlazados covalentemente generalmente son menos densos que los unidos iónica o metálicamente.
- 2.18** El porcentaje de carácter iónico de un enlace entre los elementos A y B (siendo A el más electronegativo) se puede expresar aproximadamente mediante la siguiente expresión:

$$\% \text{ carácter iónico} = (1 - e^{-(0.25)(X_A - X_B)^2}) \times 100 \quad (2.12)$$

donde X_A y X_B son las electronegatividades relativas de los dos elementos. Determinar el porcentaje de carácter iónico en los enlaces interatómicos de los siguientes compuestos: MgO, GaP, CsF, CdS y FeO.

- 2.19** Representar gráficamente la energía de enlace en función de las temperaturas de fusión de los materiales de la Tabla 2.3. Utilizar este gráfico para calcular la energía de enlace aproximada del molibdeno, sabiendo que la temperatura de fusión es de 2617°C.
- 2.20** Utilizando la Tabla 2.2, determinar el número de enlaces covalentes posibles en los átomos de los siguientes elementos: germanio, fósforo, selenio y cloro.
- 2.21** ¿Qué tipos de enlace cabe esperar en cada uno de los siguientes materiales: xenón sólido, fluoruro cálcico (CaF_2), bronce, telurio de cadmio (CdTe), goma y tungsteno?
- 2.22** Explicar por qué el fluoruro de hidrógeno (HF), que tienen un peso molecular inferior al cloruro de hidrógeno (HCl), presenta temperaturas de ebullición superiores (19,4 frente a -85°C).
- 2.23** Explicar, mediante el enlace de hidrógeno, el anómalo comportamiento del agua al helarse. ¿Por qué aumenta el volumen después de solidificar?